

TUGAS AKHIR
PENGARUH *FEED RATE* PADA PROSES *MICRO-MILLING*
TERHADAP KETINGGIAN *BURR* DAN AKURASI DIMENSI
PADA IMPLAN *I-PLATE*



AMIRUL HAKIM

4323217003

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
JULI 2026

TUGAS AKHIR
PENGARUH *FEED RATE* PADA PROSES *MICRO-MILLING*
TERHADAP KETINGGIAN *BURR* DAN AKURASI DIMENSI
PADA IMPLAN *I-PLATE*

Diajukan untuk memenuhi syarat
Tugas Akhir Program Strata Satu



AMIRUL HAKIM
4323217003

Pembimbing:
Dr. Yani Kurniawan, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
JULI 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penyusunan dan penulisan ilmiah pada tugas akhir ini dengan judul:

PENGARUH *FEED RATE* PADA PROSES *MICRO-MILLING* TERHADAP KETINGGIAN *BURR* DAN AKURASI DIMENSI PADA IMPLAN *I-PLATE*

yang dibuat untuk melengkapi syarat menjadi **Sarjana** pada Program Studi S-1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila, bukan merupakan hasil tiruan dari tugas akhir yang sudah dipublikasikan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Lingkungan Universitas Pancasila maupun di Perguruan Tinggi lainnya, kecuali pada bagian sumber informasi yang dicantumkan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 24 Juli 2026

Penulis

Amirul Hakim

NPM: 4323217003

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Amirul Hakim
NPM : 4323217003
Program Studi : S-1 Teknik Mesin
Judul Tugas Akhir : PENGARUH *FEED RATE* PADA PROSES *MICRO-MILLING* TERHADAP KETINGGIAN *BURR* DAN AKURASI DIMENSI PADA IMPLAN *I-PLATE*

Telah Berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S-1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

DEWAN PENGUJI

Penguji	: Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, M.T.	4313411091	()
Penguji	: Dr. Wina Libyawati, S.T., M.M., M.T.	439821184	()
Penguji	: Dr. Eko Prasetyo, S.T., M.T.	4898111002	()

Jakarta, 8 Agustus 2026

Menyetujui,

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Yani Kurniawan, S.T., M.T.

NIDN: 0017028901

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



Dr. Abid Fahreza Alphanoda, S.T., M.T.

NPD: 4319111006

Ketua Program Studi Teknik Mesin

Dr. Wina Libyawati, S.T., M.M., M.T.

NPD: 439821184

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh *Feed Rate* pada Proses *Micro-Milling* terhadap Ketinggian *Burr* dan Akurasi Dimensi pada Implan *I-Plate*” dapat diselesaikan dengan baik.

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kontribusi dari pihak-pihak yang berpartisipasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Yani Kurniawan, S.T., M.T. selaku pembimbing utama tugas akhir.
2. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Mesin Ibu Dr. Wina Libyawati, S.T., M.M., M.T. beserta seluruh jajaran dosen serta staf Program Studi Sarjana Teknik Mesin.
3. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik material maupun immaterial.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Sarjana Teknik Mesin yang turut memberikan kontribusi berupa semangat kebersamaan, diskusi yang sehat, serta masukan dan saran terhadap pelaksanaan tugas akhir.
5. Serta seluruh pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu, tetapi memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari predikat sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis,

Amirul Hakim
NPM: 4323217003

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Amirul Hakim
NPM	: 4323217003
Program Studi	: S-1 Teknik Mesin
Fakultas	: Teknik
Jenis Karya	: Tugas Akhir

menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pancasila demi pengembangan ilmu pengetahuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGARUH *FEED RATE* PADA PROSES *MICRO-MILLING* TERHADAP KETINGGIAN *BURR* DAN AKURASI DIMENSI PADA IMPLAN *I-PLATE*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Pancasila berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Agustus 2026

Penulis,

Amirul Hakim
NPM: 4323217003

ABSTRAK

Nama : Amirul Hakim
NPM : 4323217003
Program Studi : S-1 Teknik Mesin
Judul Tugas Akhir : Pengaruh *Feed Rate* pada Proses *Micro-Milling*
Terhadap Ketinggian *Burr* dan Akurasi Dimensi pada
Implan *I-Plate*
Pembimbing : Dr. Yani Kurniawan, S.T., M.T.

Perkembangan manufaktur presisi menuntut proses pemesinan yang mampu menghasilkan komponen biomedis dengan akurasi dimensi tinggi dan kualitas tepi yang baik. *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti) banyak digunakan sebagai material implan karena memiliki biokompatibilitas dan ketahanan korosi yang tinggi, tetapi karakteristiknya yang ulet dan berkonduktivitas termal rendah menyebabkan material ini sulit dikerjakan serta rentan terhadap pembentukan *burr*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *feed rate* terhadap akurasi dimensi, ketinggian *burr*, temperatur kontak pemesinan, dan karakteristik geram pada proses pemesinan implan *I-Plate*.

Pengujian dilakukan pada *feed rate* 10–100 mm/menit dengan interval 10 mm/menit, kecepatan spindel konstan 18.000 RPM, kedalaman potong 30 μm , dan kondisi *dry cutting*. Akurasi dimensi dan ketinggian *burr* diukur menggunakan mikroskop digital Dino-Lite, sedangkan temperatur kontak diamati oleh kamera termal HT-02. Data hasil pemesinan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan mekanisme pemotongan menuju pemotongan geser yang lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan *feed rate* meningkatkan akurasi dimensi rata-rata dari 98,0% pada 10 mm/menit menjadi 99,4% pada 100 mm/menit. Ketinggian *burr* rata-rata menurun dari 69,9 μm menjadi 38,2 μm atau sebesar 45,4%. Temperatur kontak meningkat dari 33,4 °C dan mencapai nilai maksimum 65,3 °C pada 90 mm/menit, kemudian menurun menjadi 60,1 °C pada 100 mm/menit. Dalam rentang pengujian, kondisi terbaik diperoleh pada *feed rate*

100 mm/menit karena menghasilkan akurasi dimensi tertinggi dan *burr* terendah tanpa indikasi kerusakan termal pada spesimen maupun pahat.

Kata kunci: *Micro-Milling, Feed Rate, Burr, Akurasi Dimensi, I-Plate*

ABSTRACT

Name : Amirul Hakim
Student Number : 4323217003
Study Program : Bachelor Mechanical Engineering
Title : The Effect of Feed Rate in the Micro-Milling Process on Burr Height and Dimension Accuracy of *I-Plate* Implants
Supervisor : Dr. Yani Kurniawan, S.T., M.T.

Precision manufacturing requires machining processes capable of producing biomedical components with high dimensional accuracy and good edge quality. Commercially Pure Titanium (CP-Ti) is widely used for implants because of its biocompatibility and corrosion resistance. However, its high ductility and low thermal conductivity make it difficult to machine and prone to burr formation. This study investigates the effect of feed rate on dimensional accuracy, burr height, contact temperature, and chip characteristics during machining of I-Plate implants.

Experiments were conducted at feed rates of 10–100 mm/min in 10 mm/min increments, with a constant spindle speed of 18,000 RPM, a depth of cut of 30 μm , and dry-cutting conditions. Dimensional accuracy and burr height were measured using a Dino-Lite digital microscope, while contact temperature was captured by HT-02 thermal camera. The machining results were analyzed to identify changes in the cutting mechanism toward more effective shearing.

The results show that increasing feed rate improved mean dimensional accuracy from 98.0% at 10 mm/min to 99.4% at 100 mm/min. Mean burr height decreased from 69.9 μm to 38.2 μm , representing a 45.4% reduction. Contact temperature increased from 33.4 °C and reached a maximum of 65.3 °C at 90 mm/min before decreasing to 60.1 °C at 100 mm/min. Within the investigated range, the best overall condition was obtained at 100 mm/min, providing the highest dimensional accuracy and lowest burr height without observed thermal damage to the specimen or cutting tool.

Keywords: *Micro-milling*, Feed Rate, Burr, Dimensional Accuracy, *I-Plate*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Hipotesis Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	 6
2.1 Implan <i>I-Plate</i>	6
2.1.1 Sejarah Implan Pelat Tulang	6
2.1.2 Metalurgi dan Sifat Material Titanium	8
2.1.3 Geometri dan Biomekanika Implan Pelat Tulang	11
2.2 Prinsip Perancangan dan Desain untuk Manufaktur (DFM)	12
2.2.1 Prinsip Perancangan Implan	12
2.2.2 Desain untuk Manufaktur (<i>Design for Manufacturing</i>)	14
2.2.3 Dimensi, Toleransi, dan Spesifikasi Geometri Implan	16
2.3 Teori <i>Micro-Milling</i>	18
2.3.1 Definisi dan Proses <i>Micro-Milling</i>	18
2.3.2 Parameter-Parameter Proses <i>Micro-Milling</i>	21

2.3.3 Mesin Micro-milling.....	23
2.4 Akurasi Dimensi.....	27
2.5 Ketinggian <i>Burr</i>	31
2.6 Suhu Kontak Pemesinan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Diagram Alir.....	39
3.2 Tinjauan Pustaka	40
3.3 Alat dan Bahan Penelitian	41
3.3.1 Alat Penelitian	41
3.3.2 Bahan Penelitian	41
3.4 Perancangan dan Spesifikasi Geometri Implan.....	42
3.5 Proses <i>Micro-Milling</i>	46
3.6 Uji Akurasi Dimensi.....	49
3.7 Pengukuran Ketinggian <i>Burr</i>	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Proses <i>Micro-Milling</i>	53
4.2 Pengaruh <i>Feed Rate</i> terhadap Akurasi Dimensi.....	57
4.2.1 Profil Lingkaran Dalam	60
4.2.2 Profil Lingkaran Luar	60
4.2.3 Profil Alur Lurus	60
4.3 Pengaruh <i>Feed Rate</i> terhadap Ketinggian <i>Burr</i>	61
4.4 Pengaruh Suhu Pemakanan terhadap Ketinggian <i>Burr</i>	65
4.5 Pengaruh <i>Feed Rate</i> terhadap Pembentukan Geram	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Radiografi Pasien dengan Implan [1]	6
Gambar 2.2 Fiksasi Rahang dengan Implan [2].....	7
Gambar 2.3 Tingkatan Korosi pada <i>Stainless Steel</i> [12].....	8
Gambar 2.4 Modulus Elastisitas Material Implan [11].....	9
Gambar 2.5 Model Tiga Dimensi Perancangan Implan[19]	10
Gambar 2.6 Implan <i>I-Plate</i> [21].....	11
Gambar 2.7 Analisis FEA implan pelat tulang [13]	12
Gambar 2.8 Deskripsi Karakteristik Geometri Implan [21].....	13
Gambar 2.9 Pengaruh Geometri terhadap Distribusi Tegangan [23]	14
Gambar 2.10 Diagram Metodologi Analisis Manufaktur [25].....	15
Gambar 2.11 Indikasi Toleransi oleh ISO 1101 [29]	17
Gambar 2.12 Proses <i>Micro-milling</i> [34]	18
Gambar 2.13 Pahat <i>Endmill</i> dengan 2 Tepi Gigi oleh Mikroskop SEM [34]	19
Gambar 2.14 Data Simulasi Algoritma Topografi Permukaan [38].....	20
Gambar 2.15 Efek Ukuran terhadap Pemesinan Makro dan Mikro.....	20
Gambar 2.16 Definisi <i>Burr</i> menurut ISO 13715 [40].....	21
Gambar 2.17 Spindel.....	24
Gambar 2.18 <i>Tool Holder</i>	24
Gambar 2.19 <i>Bed</i>	25
Gambar 2.20 Sumbu Gerak.....	25
Gambar 2.21 Motor Stepper.....	26
Gambar 2.22 Lead/Ball Screw	26
Gambar 2.23 Rangka.....	27
Gambar 2.24 Unit Kontrol	27
Gambar 2.25 Perbedaan Mekanisme Potong a) Mikro dan b) Makro	28
Gambar 2.26 Lendutan Pahat [45]	29
Gambar 2.27 Tipe-Tipe <i>Burr</i> Hasil Proses <i>Milling</i> [41]	31
Gambar 2.28 Proses Pembentukan Geram pada <i>Micro-Milling</i> [41].....	31
Gambar 2.29 Metode Penghilangan <i>Burr</i> dengan Sikat Kawat [6]	33
Gambar 2.30 Tipe-Tipe <i>Burr</i> [6].....	34

Gambar 2.31 Skema Mekanisme Pembentukan <i>Burr</i> [6]	35
Gambar 2.32 Alat Pengukur Suhu <i>Thermal Imager Camera</i>	38
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	39
Gambar 3.2 Proses Desain Implan Kustom [23].....	42
Gambar 3.3 Desain Implan <i>I-Plate</i>	43
Gambar 3.4 Desain Spesimen pada <i>Aspire</i>	45
Gambar 3.5 Pembuatan Jalur Pahat pada <i>Aspire</i>	46
Gambar 3.6 Kontrol CNC Router dengan Mach3.....	46
Gambar 3.7 Proses Micro-Milling	47
Gambar 3.8 Pengukuran Suhu Kontak Pemesinan	48
Gambar 3.9 Pemeriksaan Spesimen Jadi	48
Gambar 3.10 Observasi Akurasi Dimensi.....	49
Gambar 3.11 Pasca Proses dengan ImageJ	50
Gambar 3.12 Pengukuran Tinggi <i>Burr</i> dengan Dino-Lite	51
Gambar 3.13 Tepi Benda Kerja (<i>Overhang</i>) [40].....	52
Gambar 4.1 Desain Implan <i>I-Plate</i>	53
Gambar 4.2 (a) Grafik Akurasi Dimensi terhadap <i>Feed Rate</i>	58
Gambar 4.2 (b) Rata-Rata Akurasi Dimensi terhadap <i>Feed Rate</i>	58
Gambar 4.3 (a) Grafik Ketinggian <i>Burr</i> Pemotongan terhadap <i>Feed Rate</i>	62
Gambar 4.3 (b) Rata-Rata Ketinggian <i>Burr</i> terhadap <i>Feed Rate</i>	62
Gambar 4.4 Area Rezim Ploughing dan Shearing	64
Gambar 4.5 Diagram Suhu Kontak.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Properti Mekanik Paduan Titanium [11]	10
Tabel 2.2 Parameter-Parameter <i>Micro-milling</i> [41]	22
Tabel 2.3 Batas Deviasi Toleransi untuk Dimensi Linear [27]	30
Tabel 2.4 Batas Deviasi Toleransi untuk Dimensi Lingkaran Luar [27]	30
Tabel 2.5 Konduktivitas Termal Material [54]	37
Tabel 4.1 Hasil Pemesinan Implan <i>I-Plate</i>	54
Tabel 4.2 Tabel Akurasi Dimensi	58
Tabel 4.3 Tabel <i>Quality Control</i> Akurasi Dimensi	59
Tabel 4.4 Ketinggian <i>Burr</i> Spesimen	61
Tabel 4.5 Suhu Kontak antara Pahat dan Spesimen	65
Tabel 4.6 Spesimen Geram pada Masing-Masing <i>Feed Rate</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	GAMBAR KERJA	xxiii
LAMPIRAN II	DATA TEMPERATUR KONTAK.....	xxv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi manufaktur presisi semakin tak terbendung seiring dengan peningkatan kebutuhan akan produk dengan toleransi yang ketat dan ukuran mikro, seperti yang dibutuhkan oleh bidang medis. Salah satu aplikasi praktis manufaktur presisi ini digunakan untuk pembuatan implan untuk kebutuhan biomedis, yang tentunya memerlukan tingkat akurasi yang tinggi, biokompatibilitas produk yang teruji, serta kualitas permukaan yang optimal demi integrasi jaringan yang sempurna.

Penggunaan pelat tulang pada operasi *maxillofacial* pertama kali dilaporkan oleh Winter pada tahun 1945 [1]. Roberts menyatakan bahwa keuntungan dari pelat tulang di antaranya adalah pengurangan secara presisi terhadap titik ujung patahan tulang serta kekuatan cengkraman yang kuat.

Berbagai faktor dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan material implan, seperti properti fisik dan kimia, kondisi jaringan, reaksi antara tulang dan implan, efektivitas biaya, ketersediaan material, dan pilihan operator. Dua jenis biomaterial yang sangat umum digunakan pada praktik klinis adalah titanium dan *stainless steel*. Kedua material yang digunakan sebagai pelat tulang ini tidak hanya mahal, tetapi memerlukan sistem instrumen berkompleksitas tinggi [2].

Oleh karena itu, masih terdapat ruang untuk pengembangan pelat tulang ini. Material titanium, khususnya *Commercially Pure Titanium* (CP-Titanium), banyak digunakan dalam aplikasi implan medis karena memiliki sifat unggul seperti ketahanan korosi yang tinggi, biokompatibilitas yang sangat baik, serta kekuatan yang memadai. Namun, titanium juga dikenal sebagai material yang sulit dikerjakan (*difficult-to-machine*) karena memiliki konduktivitas termal rendah dan kecenderungan menghasilkan *burr* yang dapat meningkatkan waktu dan biaya produksi sampai 9% [3].

Salah satu metode manufaktur yang digunakan untuk menghasilkan komponen mikro dengan presisi tinggi adalah proses *micro-milling*. Proses ini mampu menghasilkan performa produk yang baik, fleksibilitas material yang tinggi,

proses pemakanan yang relatif cepat, dan kemungkinan untuk membuat geometri kompleks dengan ukuran kecil [3]. Namun demikian, pada skala mikro, fenomena pemotongan menjadi lebih kompleks akibat efek ukuran (*size effect*), yang menyebabkan perubahan mekanisme pembentukan geram dan kualitas permukaan.

Selain itu, di luar proses *micro-milling*, proses-proses tambahan seperti *deburring* diperlukan untuk menghilangkan *burr* dari produk akhir [4]. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya faktor biaya dan faktor waktu pengerjaan. Terlebih lagi, *deburring* komponen mikro sangat menantang karena melibatkan struktur mikro. Permasalahan ini semakin terlihat ketika material yang diproses merupakan material yang sulit dipotong.

Salah satu parameter proses yang sangat berpengaruh dalam *micro-milling* adalah kecepatan pemakanan (*feed rate*). Variasi *feed rate* dapat memengaruhi akurasi dimensi, pembentukan *burr*, serta kualitas permukaan hasil pemesinan [5]. *Feed rate* yang terlalu rendah dapat menyebabkan dominasi deformasi plastis tanpa pemotongan efektif, sedangkan *feed rate* yang terlalu tinggi dapat meningkatkan *burr* dan memperburuk kualitas permukaan.

Pencegahan pembentukan *burr* mikro menjadi perhatian kritis dalam riset manufaktur biomedis. Aurich et al. (2009) menekankan bahwa proses pembersihan *burr* pasca-pemesinan (*deburring*) pada komponen mikro sangat sulit dilakukan tanpa merusak toleransi presisi geometri mikro, serta dapat meningkatkan biaya dan waktu produksi hingga 9–15% [6]. Oleh karena itu, strategi pengendalian kualitas permukaan harus difokuskan pada pengoperasian parameter pemesinan *in-process* untuk menekan pembentukan *burr* langsung dari zona pemotongan.

Sementara itu, Soori dan Arezoo (2023) menggarisbawahi pentingnya pemantauan temperatur kontak pemesinan (T_c) [7]. Pada material berkonduktivitas termal rendah seperti CP-Ti, akumulasi panas di antarmuka pahat-benda kerja dapat memicu efek pelunakan termal (*thermal softening*) terlokalisasi. Kenaikan suhu yang terkontrol dapat menurunkan tegangan luluh material di zona geser utama, sehingga mempermudah pembentukan geram dan menekan *springback*, selama tidak melampaui batas ketahanan termal pahat karbida.

Meskipun riset mengenai *micro-milling* titanium telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terfokus pada variasi kecepatan potong (*spindle speed*) atau

strategi pemotongan sederhana. Masih terdapat kesenjangan riset (*research gap*) dalam memahami interaksi komprehensif pengaruh *feed rate* terhadap respons simultan berupa akurasi dimensi multi-profil (*straight, inner circle, outer circle*), morfologi dan ketinggian *burr* mikro, serta dinamika temperatur kontak pemesinan spesifiknya pada material pelat CP-Ti dengan geometri *I-Plate*.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh variasi *feed rate* terhadap akurasi dimensi, pembentukan *burr*, temperatur kontak pemesinan, dan morfologi geram pada *micro-milling* CP-Ti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan diselesaikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *feed rate* pada proses *micro-milling* terhadap tinggi *burr* pada implan *I-Plate*?
2. Bagaimana pengaruh *feed rate* pada proses *micro-milling* terhadap akurasi dimensi?
3. Apa pengaruh suhu kontak pemakanan terhadap kualitas spesimen?
4. Bagaimana parameter optimal yang menghasilkan implan *I-Plate* dengan akurasi yang tinggi dan ketinggian *burr* yang rendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik pembentukan *burr* pada setiap variasi *feed rate*.
2. Mengevaluasi akurasi dimensi hasil pemesinan pada geometri *I-Plate*
3. Mengobservasi hubungan pengaruh *feed rate* terhadap suhu kontak pemakanan.
4. Menganalisis hubungan antara *feed rate* dan kualitas permukaan produk.
5. Menentukan parameter *feed rate* dan jumlah pemakanan per gigi yang optimal untuk proses *micro-milling* CP-Ti.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini menghasilkan beberapa manfaat, yang di antaranya adalah:

1. Dengan menganalisis tinggi *burr* dan tingkat akurasi dimensi dari beberapa variasi *feed rate*, diharapkan bahwa *feed rate* yang optimal terhadap pahat yang digunakan dapat ditemukan agar manufaktur implan dengan material CP-Ti dapat dicapai dengan optimasi dan efektivitas yang tinggi.
2. Dengan tingkat akurasi dari dimensi yang tinggi, diharapkan bahwa proses pemesinan dengan *micro-milling* menjadi salah satu opsi proses manufaktur implan berskala mikro yang fleksibel dan dapat diandalkan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung di antaranya adalah:

1. Penelitian berfokus pada parameter *feed rate* pada proses *micro-milling* sebanyak 10 data, antara 10 – 100 mm/menit dengan interval 10 mm/menit dengan pengulangan sebanyak dua kali.
2. Pahat yang digunakan adalah *Carbide Endmill* 1x4x3x50 mm 4F.
3. Geometri lintasan pahat yang digunakan adalah *I-Plate*.
4. Kecepatan spindle yang digunakan adalah 18.000 RPM.
5. Variasi kedalaman potong yang digunakan adalah 30 μm .
6. Material yang digunakan adalah *commercially pure titanium* (CP-Ti).
7. Spesimen ditempatkan dan ditahan dengan *double-tape* pada proses pemesinan.
8. Alat pengukuran kualitas permukaan adalah Mikroskop Digital Dino-Lite.
9. Alat pengukuran suhu kontak permukaan adalah *Thermal Imaging Camera* HT-02.

1.6 Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis 1 (H1): Hasil ketinggian *burr* berbanding terbalik dengan tingkat akurasi dimensi.

2. Hipotesis 2 (H2): Variasi *feed rate* berpengaruh terhadap akurasi dimensi. Semakin tinggi *feed rate*, semakin tinggi tingkat akurasi dimensi hingga titik yang optimum. *Feed rate* yang terlalu tinggi dapat membuat tingkat akurasi dimensi menurun karena defleksi pahat. Jika *feed rate* terlalu rendah, maka dapat menyebabkan dominan *ploughing* sehingga akurasi dimensi menjadi lebih rendah.
3. Hipotesis 3 (H3): Variasi *feed rate* berpengaruh terhadap ketinggian *burr*. Semakin tinggi *feed rate*, semakin rendah tinggi *burr* hingga titik yang optimum. *Feed rate* yang terlalu tinggi dapat membuat tinggi *burr* naik kembali. Jika *feed rate* terlalu rendah, maka dapat menyebabkan dominan *ploughing* sehingga tinggi *burr* yang semakin tinggi.

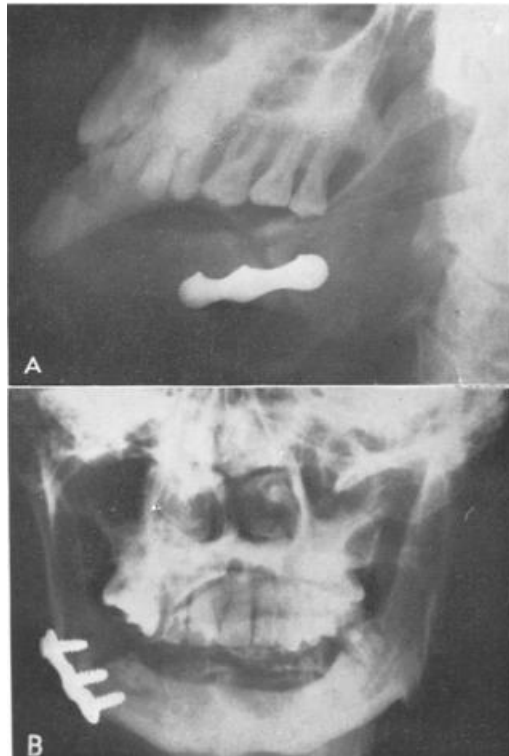
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

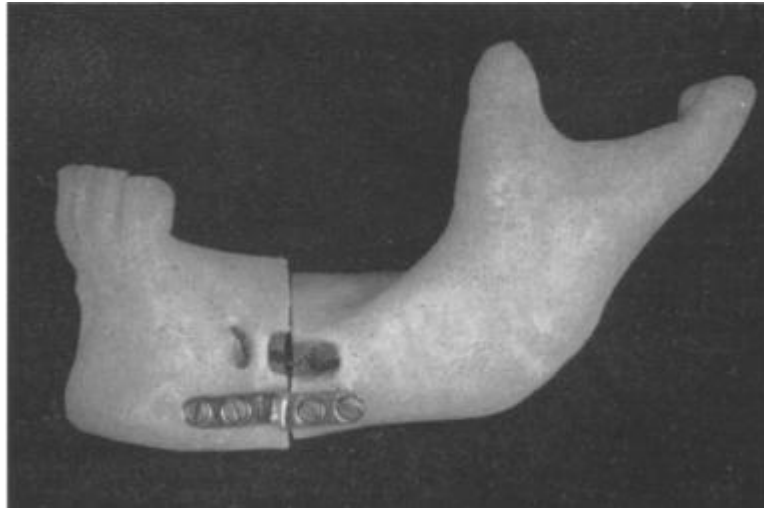
2.1 Implan *I-Plate*

2.1.1 Sejarah Implan Pelat Tulang

Perkembangan teknologi implan fiksasi tulang secara historis berfokus pada perbaikan desain struktural dan pemilihan material pelat. Pada era awal abad ke-20, penanganan fraktur struktur rahang mengandalkan metode fiksasi eksternal kaku yang sering kali gagal mempertahankan kontinuitas beban mekanis [1]. Penerapan pelat logam fiksasi internal diawali oleh penggunaan material *stainless steel* dan paduan *Vitallium* (Co-Cr-Mo). Namun, pelat generasi awal ini memiliki kelemahan teknis berupa dimensi geometri yang masif, kerentanan terhadap kelelahan bahan (*fatigue failure*), serta ketidakmampuan proses fabrikasi saat itu untuk menghasilkan kontur presisi sesuai profil tulang [8].



Gambar 2.1 Hasil Radiografi Pasien dengan Implan [1]



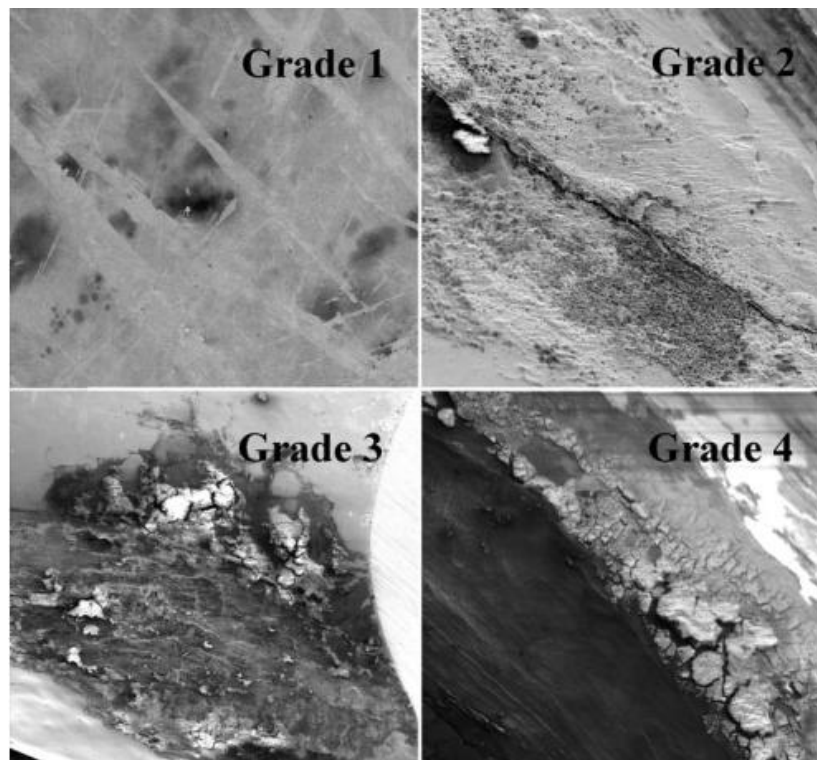
Gambar 2.2 Fiksasi Rahang dengan Implan [2]

Landasan penggunaan titanium dalam aplikasi implan ditegaskan oleh Brånemark (1983) melalui penemuan fenomena osseointegrasi, yaitu kemampuan titanium murni (*commercially pure titanium*) untuk menyatu secara struktural dengan jaringan tulang tanpa memicu reaksi penolakan material. Dari sudut pandang teknik pemesinan, penelitian tersebut menekankan pentingnya batasan termal dan mekanis selama proses manufaktur maupun pemotongan; pemanasan berlebih di atas ambang batas 47°C pada zona pemotongan dapat merusak struktur jaringan sekitar dan menggagalkan retensi mekanis implan [9].

Evolusi material implan selanjutnya berfokus pada pengurangan efek pemintasan tegangan (*stress shielding*), yaitu kondisi di mana implan berbahan *stainless steel* memikul beban berlebih akibat modulus elastisitasnya yang sangat tinggi ($E \approx 193 \text{ GPa}$) [10]. Penggunaan Titanium Murni Komersial (*Commercially Pure Titanium/CP-Ti*) menjadi standar baru karena memiliki modulus elastisitas yang lebih rendah ($E \approx 105 \text{ GPa}$), sehingga lebih kompatibel dengan sifat mekanis tulang kortikal ($E \approx 10 - 30 \text{ GPa}$) [11]. Selain itu, implan berbahan CP-Ti memiliki ketahanan korosi serta laju pelepasan partikel aus (*wear debris*) yang jauh lebih rendah dibandingkan pelat baja tahan karat [12].

Tuntutan desain modern mengarah pada miniaturisasi implan menjadi pelat tipis (*miniplate*) berukuran 0,60 mm untuk aplikasi kraniomaksilofasial (*craniomaxillofacial*). Analisis Elemen Hingga (*Finite Element Analysis/FEA*) membuktikan bahwa implan dengan ketebalan 0,60 mm mampu mempertahankan

kekuatan struktural dan stabilitas fiksasi di bawah pembebanan fisiologis [13]. Dalam beberapa penelitian, pembuatan pelat mikro bergeometri kompleks seperti *I-Plate* dilakukan melalui proses pemesinan mikro (*micro-milling*). Tantangan utama manufaktur ini adalah mengendalikan parameter pemotongan untuk mengatasi sifat CP-Ti yang sangat duktil dan berkonduktivitas termal rendah, guna meminimalisir pembentukan geram (*burr*) serta menjaga akurasi dimensi dan kualitas permukaan implan [14].

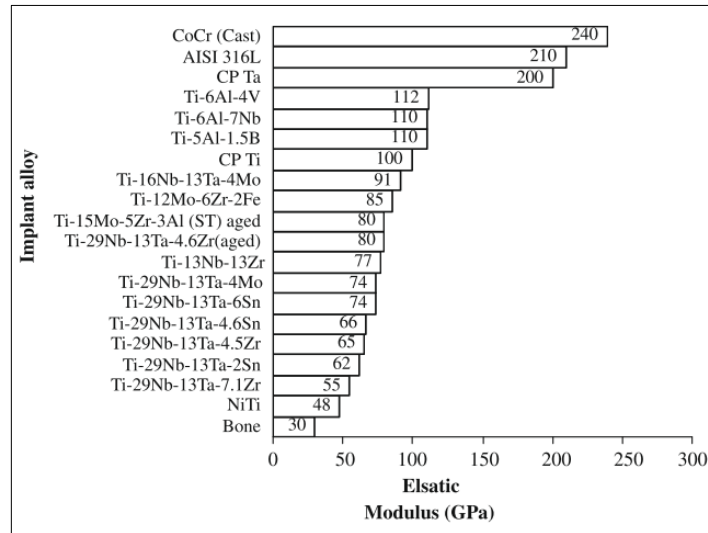


Gambar 2.3 Tingkatan Korosi pada *Stainless Steel* [12]

2.1.2 Metalurgi dan Sifat Material Titanium

Pemilihan material untuk aplikasi implan fiksasi tulang didasarkan pada kombinasi ketahanan korosi, biokompatibilitas, dan kompatibilitas mekanis (*mechanical compatibility*). Dalam klasifikasi biomaterial logam, *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti) menduduki posisi krusial sebagai material tanpa paduan (*unalloyed*) dengan tingkat kemurnian paling tinggi dan kadar unsur interstisial (seperti oksigen, karbon, dan besi) paling rendah [10]. Ditinjau dari sudut pandang mekanika struktur, CP-Ti memiliki modulus elastisitas sebesar 105 GPa, yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan paduan *stainless steel* 316L (210 GPa)

maupun paduan Co-Cr (210–230 GPa). Modulus yang lebih mendekati karakteristik mekanis tulang kortikal (10–30 GPa) ini sangat efektif dalam mendistribusikan pembebanan fisiologis secara proporsional dan meminimalkan risiko atrofi tulang akibat stress shielding [10][11].



Gambar 2.4 Modulus Elastisitas Material Implan [11]

Secara metalurgi, CP-Ti memiliki struktur kristal *Hexagonal Close-Packed* (HCP) atau fasa α pada suhu kamar (di bawah suhu transisi β sebesar 882°C). Ketiadaan unsur paduan sitotoksik seperti aluminium (Al) dan vanadium (V) menjadikan CP-Ti sebagai material yang sangat aman bagi aplikasi medis. Ketahanan korosi CP-Ti yang unggul didorong oleh pembentukan spontan lapisan pasif oksida titanium (TiO_2) amorf yang terikat kuat pada permukaannya ketika terpapar oksigen [15]. Lapisan pasif ini memiliki kemampuan repasivasi (*repassivation capability*) yang cepat untuk mencegah degradasi elektrokimia di dalam lingkungan korosif [16], sekaligus menekan laju pelepasan partikel aus (*metallic wear debris*) pada jaringan sekitar implan [12].

Meskipun unggul dari aspek biomekanis dan biostabilitas, struktur metalurgi CP-Ti menghadirkan tantangan signifikan dari segi sifat pemesinan (*machinability*). CP-Ti memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah ($k \approx 16,3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), yang menyebabkan panas pemesinan tidak terbuang bersama geram (*chip*), melainkan terkonsentrasi secara lokal pada zona kontak pahat dan benda kerja. Sifat ini berinteraksi dengan duktilitas CP-Ti yang sangat tinggi (elongasi $> 24\%$) dan

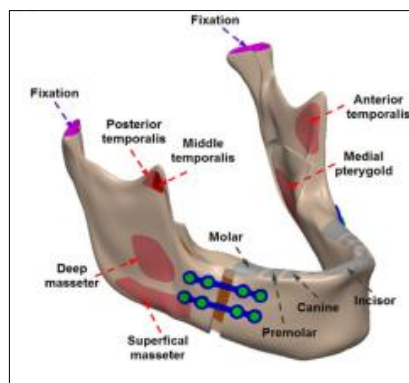
kecenderungannya mengalami pengerasan regangan (*work hardening*) yang cepat [11].

Tabel 2.1 Properti Mekanik Paduan Titanium [11]

Material	Standard	Modulus (GPa)	Tensile (GPa)
CP-Ti	ASTM 1341	100	240–550
Ti–6Al–4V ELI Wrought	ASTM F136	110	860–965
Ti–6Al–4V ELI Standard	ASTM F1472	112	895–930
Ti–6Al–7Nb Wrought	ASTM F1295	110	900–1050
Ti–5Al–2.5Fe	-	110	1020

Akumulasi temperatur potong pada tepi potong (*cutting edge*) pahat karbida Ø1,0 mm memicu penempelan material tatal (*built-up edge/BUE*) dan keausan pahat. Selain itu, sifat duktil material memicu dominasi fenomena penyeretan (*ploughing*) daripada penggeseran (*shearing*) bersih pada skala mikro, yang berujung pada pembentukan geram tepi (*burr*) berukuran besar dan penurunan kualitas kekasaran permukaan (*Ra*) [14].

Integritas permukaan dan keakuratan geometri hasil pemesinan mikro (*micro-milling*) memegang peranan krusial terhadap performa mekanis implan. Pembentukan tekstur geometri mikro yang terkontrol pada permukaan CP-Ti terbukti secara signifikan meningkatkan kekuatan geser antarmuka (*interface shear strength*) dan penjangkaran mekanis (*osteochonduction*) pada tulang [17][18].



Gambar 2.5 Model Tiga Dimensi Perancangan Implan[19]

Namun, dalam manufaktur pelat kustom maksilofasial berbasis perancangan generik CAD/CAM (*field-driven generative design*) [20], penyimpangan dimensi

profil maupun keberadaan geram mikro akibat ketidaktepatan parameter pemesinan dapat memicu konsentrasi tegangan lokal dan ketidakpresisian pemasangan sekrup fiksasi. Oleh karena itu, optimasi parameter kinematika pemotongan (*feed rate* dan *depth of cut*) sangat diperlukan untuk menghasilkan pelat *I-Plate* CP-Ti yang presisi, bebas geram, dan berkarakteristik permukaan optimal.

2.1.3 Geometri dan Biomekanika Implan Pelat Tulang

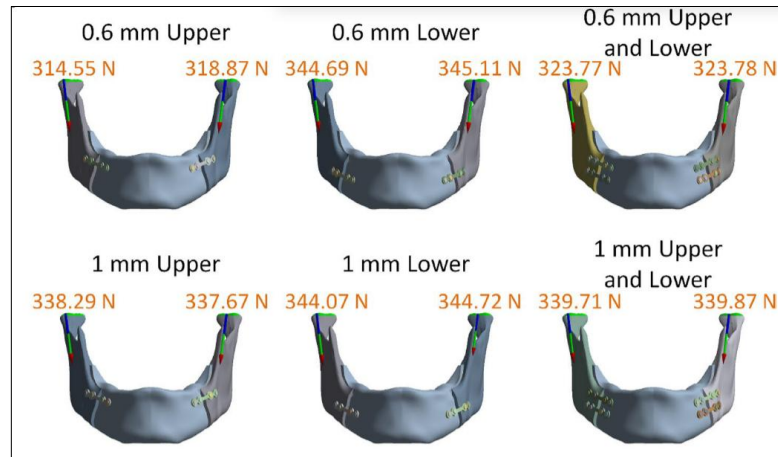
Geometri implan pelat tulang dirancang untuk mentransfer dan mendistribusikan beban fisiologis secara optimal di sepanjang zona fraktur tanpa memicu kegagalan mekanis. Pada rekonstruksi kraniomaksilofasial, umumnya konfigurasi pelat dengan kategori geometri *straight plate*, yang didefinisikan sebagai pelat tulang yang memiliki lebar sama rata dan bersumbu longitudinal lurus, digunakan [21]. Dalam kasus khusus, bentuk *I-Plate* (pelat bergeometri lurus dengan lubang sekrup fiksasi di kedua ujungnya) dikembangkan untuk memberikan kekakuan lentur (*bending stiffness*) dan kekakuan torsi (*torsional stiffness*) yang seimbang. Desain geometri ini bertindak sebagai jembatan mekanis (*mechanical bridge*) yang menjaga retensi interfragmentasi tulang di bawah aksi gaya pengunyah (*occlusal loading*), sekaligus meminimalkan luasan kontak antara pelat dan permukaan tulang guna menjaga vaskularisasi periosteal [8][22].



Gambar 2.6 Implan *I-Plate* [21]

Pemilihan ketebalan pelat (*plate thickness*) merupakan variabel kritis yang memengaruhi distribusi tegangan dan kenyamanan fisik pasien. Pelat dengan ketebalan 0,60 mm menjadi standar yang sangat disukai dalam bedah kraniomaksilofasial karena profilnya yang tipis mampu menekan penampakan fisik implan di bawah jaringan lunak wajah (*soft tissue palpability*). Berdasarkan analisis elemen hingga (*Finite Element Analysis/FEA*) oleh Tseng et al. (2022), pelat

titanium dengan ketebalan 0,60 mm terbukti mampu menahan kombinasi gaya geser dan momen lentur fisiologis tanpa mengalami deformasi plastik permanen atau konsentrasi tegangan (*stress concentration*) berlebih pada sekitar lubang sekrup fiksasi [13].



Gambar 2.7 Analisis FEA implan pelat tulang [13]

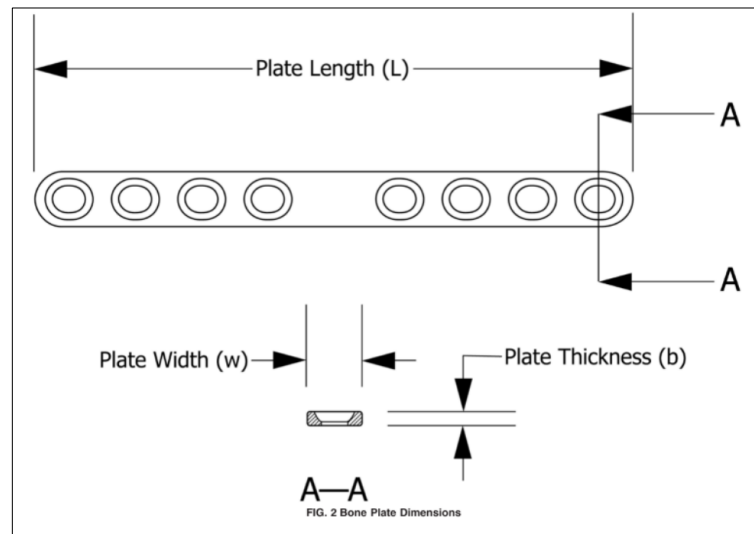
Selain dimensi makro, fitur geometri mikro seperti kebulatan lubang sekrup (*hole circularity*) dan kehalusan profil tepi pelat (*edge profile*) sangat menentukan integritas mekanis fiksasi implan. Ketidakpresisian dimensi pada lubang sekrup (misalnya $\varnothing 1,4$ mm atau $\varnothing 1,8$ mm) memicu ketidaksesuaian kontak (*micromotion*) antara kepala sekrup fiksasi dan dinding lubang pelat, yang pada akhirnya mengakibatkan pelonggaran mekanis (*structural loosening*) di bawah pembebanan siklik [22]. Dalam alur kerja manufaktur modern, geometri kustom spesifik pasien dikembangkan melalui pemodelan matematika generik berbasis bidang (*field-driven generative design*) pada sistem CAD/CAM untuk mengoptimalkan bentuk geometri pelat sesuai kontur anatomis tulang target [20].

2.2 Prinsip Perancangan dan Desain untuk Manufaktur (DFM)

2.2.1 Prinsip Perancangan Implan

Bone plate merupakan perangkat fiksasi internal berbentuk pelat yang digunakan untuk membantu alignment dan fiksasi bagian tulang. ASTM F382-14 mendefinisikan *bone plate* sebagai perangkat logam yang memiliki dua atau lebih lubang, slot, atau kombinasi keduanya. Karakteristik geometris yang digunakan

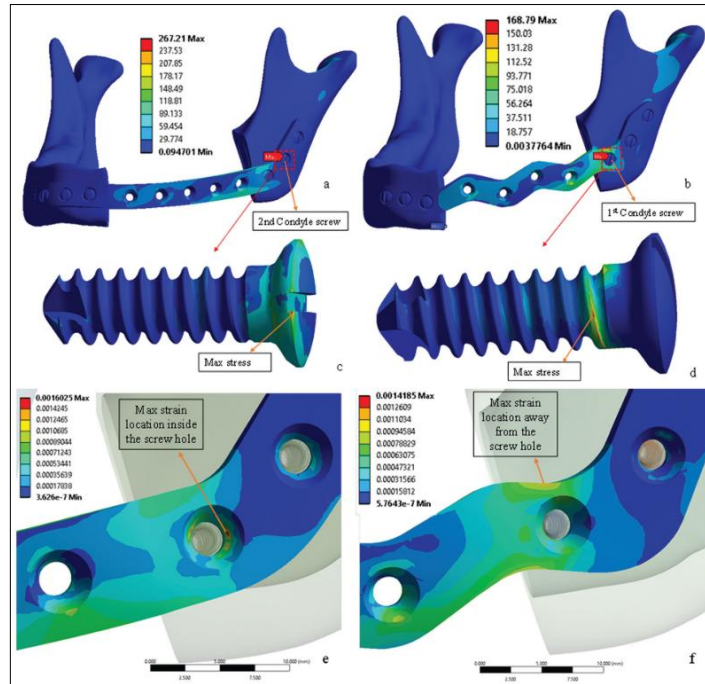
untuk mendeskripsikannya antara lain panjang, lebar, ketebalan, dan konfigurasi lubang [21].



Gambar 2.8 Deskripsi Karakteristik Geometri Implan [21]

Pada aplikasi maksilofasial, geometri *bone plate* perlu mempertimbangkan fungsi fiksasi dan bentuk area tulang tempat pelat dipasang. *Straight reconstruction plate* merupakan salah satu bentuk yang digunakan pada rekonstruksi mandibula. Penelitian Al-Ahmari et al. (2015) menunjukkan bahwa variasi bentuk geometri pelat dapat memengaruhi distribusi tegangan pada struktur pelat, sehingga bentuk dan distribusi material merupakan bagian dari pertimbangan perancangan. Penggunaan CAD memungkinkan geometri pelat ditentukan secara digital dan dikembangkan sesuai kebutuhan aplikasi [23].

Dalam perancangan implan, karakteristik seperti ketebalan, profil, radius, dan posisi lubang perlu dipertimbangkan secara terpadu karena fitur tersebut menentukan bentuk fisik sekaligus mendukung fungsi fiksasi. ASTM F382-14 menyediakan dasar terminologi dan karakteristik umum *bone plate*, tetapi tidak menetapkan satu desain atau dimensi yang berlaku untuk seluruh aplikasi. Oleh karena itu, geometri spesifik suatu implan perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan fungsional dan persyaratan aplikasinya [21].



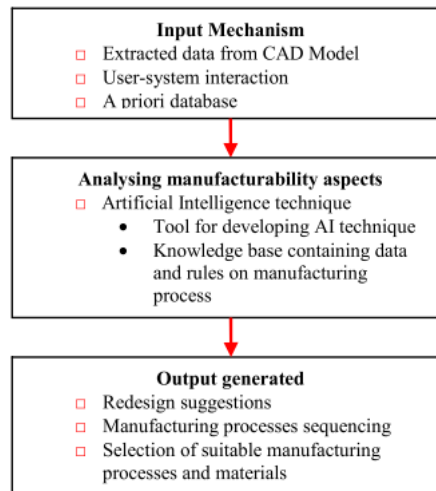
Gambar 2.9 Pengaruh Geometri terhadap Distribusi Tegangan [23]

2.2.2 Desain untuk Manufaktur (*Design for Manufacturing*)

Design for Manufacturing (DFM) merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan manufaktur ke dalam tahap perancangan produk. Pada proses *micro-milling*, penerapan DFM menjadi penting karena karakteristik proses pada skala mikro menyebabkan kemampuan manufaktur dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap geometri dan ketelitian produk. Ahn et al. menjelaskan bahwa DFM pada *micro-machining* dilakukan dengan memberikan informasi mengenai *manufacturing domain* kepada perancang sehingga keterbatasan proses dapat dipertimbangkan sejak tahap desain. Pada sistem yang dikembangkan, informasi mengenai pahat dan karakteristik proses digunakan untuk membantu perancang memahami kemampuan manufaktur sebelum produk diproses [24].

Pada *micro-milling*, analisis manufaktur dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan fitur yang terdapat pada model CAD. Shukor (2011) mengembangkan *Manufacturability Analysis System* (MAS) khusus untuk proses *micro-milling* yang menggunakan pendekatan *Primitive Feature Analysis* untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi fitur pada model CAD. Analisis tersebut mempertimbangkan

karakteristik fitur seperti orientasi, bentuk, dan spesifikasi sudut akhir, serta hubungan antarfitur berdasarkan jarak dan jenis interaksinya. Sistem tersebut juga mempertimbangkan dimensi, toleransi, ukuran pahat, kekasaran permukaan, kondisi pemesinan, dan material benda kerja sebagai bagian dari evaluasi *micro-manufacturability* [25].



Gambar 2.10 Diagram Metodologi Analisis Manufaktur [25]

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa suatu desain tidak cukup dinilai hanya berdasarkan apakah geometri dapat dibuat pada model CAD, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan kemampuan proses. Shukor (2011) menggunakan *manufacturability indices* untuk menggambarkan tingkat kemudahan pemesinan berdasarkan karakteristik fitur, kekasaran permukaan, dimensi pahat, toleransi, dan kemampuan pemesinan material. Analisis terhadap fitur tunggal maupun interaksi antarfitur memungkinkan keterbatasan manufaktur dikenali sejak tahap desain dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan desain atau menentukan strategi manufaktur [25].

Salah satu karakteristik parameter yang sangat berpengaruh terhadap hasil pemesinan adalah diameter pahat. Doyle (2009) menjelaskan bahwa diameter pahat, konsentrisitas, dan kondisi geometris pahat dapat memengaruhi kemampuan menghasilkan dimensi dan bentuk yang sesuai dengan desain [26]. Penyimpangan ukuran pahat yang relatif kecil pada skala makro dapat menjadi signifikan pada *micro-milling*, sehingga kondisi aktual pahat perlu diperhitungkan dalam mempertahankan akurasi hasil pemesinan.

Berdasarkan prinsip tersebut, penerapan DFM pada *micro-milling* dapat diarahkan pada evaluasi hubungan antara geometri produk, fitur, ukuran dan karakteristik pahat, toleransi, material, serta strategi pemesinan. Evaluasi dilakukan sejak tahap desain untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional produk dapat diwujudkan melalui kemampuan proses yang tersedia. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut menjadi dasar dalam menentukan dan mengevaluasi geometri implan sebelum model CAD digunakan untuk proses pembuatan *toolpath* dan pemesinan.

2.2.3 Dimensi, Toleransi, dan Spesifikasi Geometri Implan

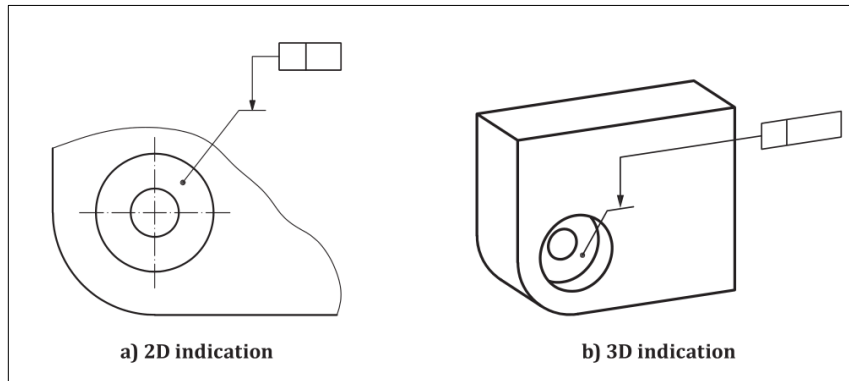
Dimensi nominal menunjukkan ukuran yang ditetapkan pada desain, sedangkan toleransi menentukan batas penyimpangan yang masih dapat diterima pada hasil manufaktur. Variasi antara dimensi nominal dan aktual merupakan konsekuensi dari ketidaksempurnaan proses manufaktur. Pada *micro-machining*, Ahn et al. (2005) menunjukkan bahwa penyimpangan dapat berasal dari *tool run-out*, defleksi pahat, getaran, dan kesalahan *linear stage*, sehingga spesifikasi dimensi diperlukan sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil pemesinan [24].

ISO 2768-1:1989 menetapkan toleransi umum untuk dimensi linear dan angular yang tidak memiliki indikasi toleransi individual. Standar tersebut membagi toleransi umum menjadi empat kelas, yaitu *fine (f)*, *medium (m)*, *coarse (c)*, dan *very coarse (v)*. Toleransi umum digunakan ketika suatu dimensi tidak diberikan toleransi individual, sedangkan dimensi yang memiliki kebutuhan khusus dapat diberikan toleransi secara langsung pada gambar teknik [27].

Toleransi dimensional terutama mengendalikan ukuran dan jarak, tetapi tidak secara langsung mendefinisikan seluruh karakteristik geometris suatu produk. Dua fitur dapat memiliki ukuran yang sama tetapi berbeda dalam bentuk, orientasi, atau posisinya. Untuk mengendalikan karakteristik tersebut digunakan sistem *Geometrical Product Specification (GPS)*. ISO 14638:2015 menyediakan kerangka GPS yang menghubungkan spesifikasi geometris dengan proses manufaktur dan verifikasi, sehingga karakteristik yang ditetapkan pada desain dapat dibandingkan dengan hasil pengukuran produk [28].

Salah satu standar dalam sistem GPS adalah ISO 1101:2017 yang menetapkan aturan dan simbol untuk *geometrical tolerancing*. Toleransi geometris digunakan

untuk mengendalikan karakteristik bentuk, orientasi, lokasi, dan *run-out*. Penggunaan *datum* memungkinkan karakteristik geometris suatu fitur ditentukan terhadap sistem referensi tertentu sehingga hubungan antarfitur dapat dikendalikan secara konsisten [29].



Gambar 2.11 Indikasi Toleransi oleh ISO 1101 [29]

Sementara ISO 286-1:2010 menetapkan sistem toleransi untuk ukuran linear yang mencakup *features of size*, termasuk lubang sebagai *internal feature of size* [30]. Dalam sistem ini, ukuran nominal suatu fitur menjadi dasar penentuan batas ukuran yang diizinkan, sedangkan toleransi merupakan selisih antara batas ukuran atas dan batas ukuran bawah. Sistem ISO 286-2 menggunakan kombinasi *fundamental deviation* dan *standard tolerance grade* untuk membentuk kelas toleransi, yang dinyatakan dengan kode seperti H7 atau H8. Untuk fitur internal, penyimpangan batas dinyatakan menggunakan simbol huruf kapital, sedangkan tingkat ketelitian dinyatakan dengan angka IT (*International Tolerance*) [31]. Dengan demikian, suatu lubang dapat dinyatakan tidak hanya melalui ukuran nominalnya, tetapi juga melalui batas penyimpangan ukuran yang diperbolehkan.

Dalam penerapannya pada lubang, sistem ISO 286 membedakan antara ukuran nominal, batas ukuran, dan ukuran aktual hasil pengukuran. Suatu hasil pemesinan dinyatakan memenuhi persyaratan ukuran apabila ukuran aktual berada di antara batas ukuran atas dan bawah yang telah ditentukan. ISO 286-1 juga mendefinisikan *clearance* sebagai selisih antara ukuran lubang dan ukuran fitur eksternal yang dipasangkan ketika ukuran fitur eksternal lebih kecil. Konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan hubungan ukuran antara lubang dan komponen yang melewatinya, sedangkan nilai nominal lubang dan kelas

toleransinya tetap perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan fungsional dan spesifikasi komponen yang digunakan [30].

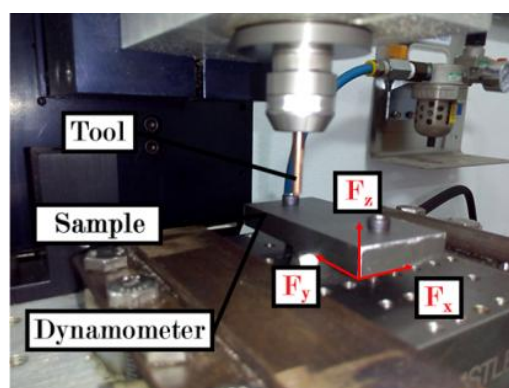
Dengan demikian, *dimensioning dan tolerancing* digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan desain menjadi spesifikasi yang dapat diproduksi dan diverifikasi. Toleransi dimensional menentukan batas ukuran yang dapat diterima, sedangkan GPS dan *geometrical tolerancing* digunakan untuk karakteristik geometris yang tidak dapat dikendalikan hanya melalui ukuran. Keduanya menjadi dasar dalam menentukan spesifikasi desain sekaligus mengevaluasi kesesuaian produk hasil *micro-milling*.

2.3 Teori *Micro-Milling*

2.3.1 Definisi dan Proses *Micro-Milling*

Pada masa lalu, *micro-cutting* merupakan teknik yang sangat erat kaitannya dengan manufaktur perangkat mikro dan meso, yaitu dalam pembuatan komponen dengan dimensi kecil [32]. Dimensi kecil yang dimaksud adalah dimensi kontur geometri sampai dengan 1,0 milimeter atau 1000 mikrometer [33].

Saat ini, metode *micro-cutting* telah digunakan untuk memproduksi komponen dengan berbagai ukuran, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas permukaan. Teknik ini ditandai dengan penggunaan kondisi pemotongan dalam skala mikro, yang memungkinkan tercapainya beragam bentuk geometri dalam waktu yang relatif singkat.

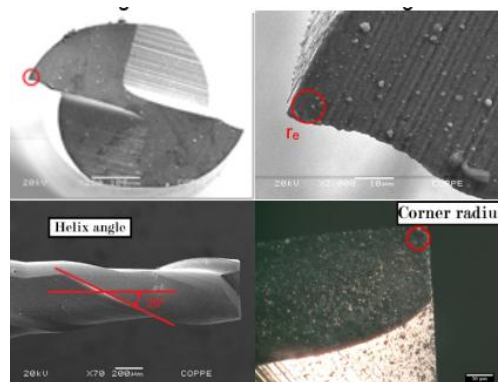


Gambar 2.12 Proses *Micro-milling* [34]

Micro-cutting masih memiliki sejumlah keterbatasan, terutama ketika diterapkan pada material yang sulit dikerjakan (*difficult-to-cut materials*) [8]. Proses manufaktur material jenis ini umumnya berkaitan dengan biaya tinggi dan

produktivitas yang rendah. Dalam pemesinan material yang sulit dikerjakan, kecepatan potong yang rendah sering digunakan untuk menghindari temperatur tinggi. Hal ini disebabkan oleh buruknya kemampuan disipasi panas, sehingga suhu dapat mendekati titik leleh material dan mengganggu efektivitas pelumasan serta pendinginan (*lubri-cooling*) di daerah pemotongan [35].

Micro-milling dapat didefinisikan sebagai proses pemesinan di mana material benda kerja dihilangkan secara kontinu dalam bentuk geram menggunakan pahat frais dengan dimensi antara 1 hingga 1000 μm [36]. Selain itu, micromilling juga dapat dipahami sebagai proses di mana nilai gerak makan per gigi (*feed per tooth*) mendekati jari-jari ujung potong (*cutting edge radius*). Teknologi ini merupakan salah satu metode manufaktur penting yang mampu menghasilkan komponen dengan geometri tiga dimensi berskala mikro secara presisi. Berkat fleksibilitas dan efisiensinya, teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti industri biomedis, elektronik, kedirgantaraan, otomotif, dan aeronautika, serta dapat diaplikasikan pada berbagai jenis material.



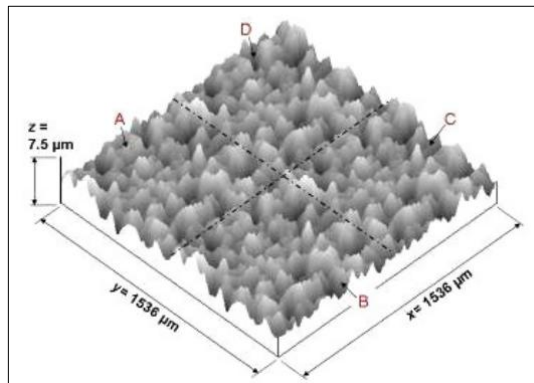
Gambar 2.13 Pahat *Endmill* dengan 2 Tepi Gigi oleh Mikroskop SEM [34]

Meskipun berbagai aspek terkait kemampuan material untuk melalui proses pemesinan pada skala submilimeter telah banyak dibahas dalam literatur, publikasi yang secara khusus mengkaji penggunaan metode manufaktur ini untuk menghasilkan komponen seperti sistem mikroelektromekanis (MEMS), mikro cetakan dan dies, komponen biomedis, mikroturbin dan pompa, mikromotor, perangkat optik, masker fotolitografi, alat ukur, *heat sink*, dan sebagainya masih relatif jarang ditemukan [36].

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan saat ini belum cukup berkembang untuk sepenuhnya mengatasi tantangan teknologi dalam produksi

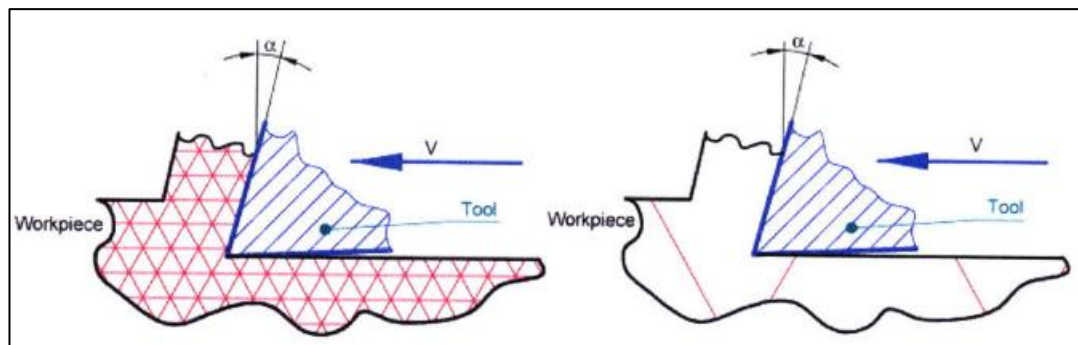
mikrokomponen secara nyata [36]. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dalam proses lanjutan (*finishing*), di mana metode seperti honing umumnya tidak memungkinkan untuk diterapkan pada skala mikro.

Byrne dan rekan-rekannya menyatakan bahwa nilai kekasaran permukaan sekitar 5 nm dapat dicapai melalui proses mikro-pemesinan pada komponen dengan dimensi sekitar 1 μm [37]. Selain itu, mereka menekankan bahwa salah satu aspek penting dari komponen berukuran mini adalah meningkatnya rasio luas permukaan terhadap berat.



Gambar 2.14 Data Simulasi Algoritma Topografi Permukaan [38]

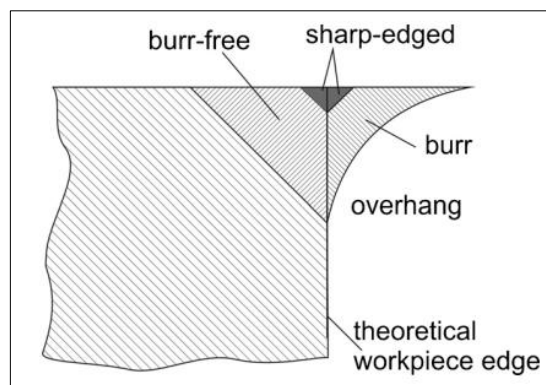
Efek ukuran (*size effect*) juga merupakan salah satu isu utama, bahkan bisa dikatakan yang paling penting, dalam proses *micro-cutting*. Fenomena ini didefinisikan sebagai peningkatan signifikan pada tegangan alir geser material benda kerja akibat penurunan ketebalan geram tak terpotong (*uncut chip thickness*) atau dikenal juga dengan pemakanan tiap gigi (*feed per tooth*) [36]. Seiring dengan berkurangnya ketebalan geram tak terpotong dan kedalaman potong, faktor-faktor seperti batas butir, cacat kristal, serta impuritas semakin memengaruhi proses pergeseran (*slip*) selama deformasi plastis.



Gambar 2.15 Efek Ukuran terhadap Pemesinan Makro dan Mikro

Selain itu, salah satu permasalahan utama yang sering dibahas pada proses *micro-milling* adalah pembentukan *burr* yang dapat memengaruhi kualitas produk akhir, atau dengan kata lain, kemampuan produk dalam memenuhi fungsi yang diinginkan [39]. *Burr* didefinisikan sebagai sisa material yang mengalami deformasi plastis dan terbentuk pada sudut atau tepi komponen selama proses pemotongan. Fenomena ini terjadi akibat aliran plastis lateral material benda kerja, yang terutama dipengaruhi oleh dominasi mekanisme *ploughing*, gesekan, dan deformasi plastis [6].

Burr didefinisikan sebagai sisa material yang mengalami deformasi plastis dan terbentuk pada sudut atau tepi komponen selama proses pemotongan. Fenomena ini terjadi akibat aliran plastis lateral material benda kerja, yang terutama dipengaruhi oleh dominasi mekanisme *ploughing*, gesekan, dan deformasi plastis. Terdapat berbagai deskripsi mengenai jenis-jenis *burr* yang bergantung pada aplikasi, proses manufaktur, bentuk, mekanisme pembentukan, serta sifat material.



Gambar 2.16 Definisi *Burr* menurut ISO 13715 [40]

2.3.2 Parameter-Parameter Proses *Micro-Milling*

Proses pemesinan mikro (*micro-milling*) melibatkan berbagai variabel pemotongan yang saling berinteraksi dalam menentukan efisiensi proses dan akurasi hasil pemesinan. Parameter-parameter yang umum digunakan pada proses *micro-milling* beserta deskripsinya disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Parameter-Parameter *Micro-milling* [41]

No.	Parameter	Satuan
1.	Kecepatan potong (<i>cutting speed</i>)	m/menit
2.	Kecepatan spindel (<i>spindle speed</i>)	RPM
3.	Kecepatan pemakanan (<i>feed rate</i>)	mm/menit
4.	Pemakanan tiap gigi (<i>feed per tooth</i>)	mm/gigi
5.	Kedalaman potong (<i>depth of cut</i>)	mm
6.	Kecepatan penghilangan massa (<i>material removal rate</i>)	mm ³ /menit
7.	Lebar pemotongan radial (<i>radial depth of cut</i>)	mm
8.	Gaya pemotongan (<i>cutting force</i>)	N
9.	Kekasaran Permukaan (<i>surface roughness</i>)	μm

Secara definisi, kecepatan spindel adalah kecepatan spindel berputar bersama-sama dengan pahat *endmill* untuk melakukan pemakanan pada material. Kecepatan spindel berpengaruh terhadap kecepatan potong, di mana persamaan yang menghubungkan keduanya adalah [42]:

$$V_c = \frac{\pi \cdot n \cdot D}{1000} \quad (2 - 1)$$

Di mana:

V_c = kecepatan potong (m/menit)

D = diameter pahat (mm)

n = kecepatan putar (RPM)

Parameter selanjutnya yang digunakan adalah kecepatan pemakanan (*feed rate*). *Feed rate* didefinisikan sebagai kecepatan gerak mata pahat dalam bergerak pada sumbu bidang horizontal dalam melakukan pemotongan/pemakanan terhadap benda kerja dalam satuan milimeter tiap menit atau mm/menit. Nilai *feed rate* berbanding lurus dengan pemakanan tiap gigi atau *feed per tooth*. *Feed rate* diatur pada saat desain geometri spesimen di bagian *toolpath*. Hubungan antara *feed rate* dan pemakanan tiap gigi adalah [43]:

$$v_f = f_z \cdot n \cdot Z \quad (2 - 2)$$

Di mana:

V_f = *feed rate* (mm/menit)

f_z = pemakanan tiap gigi (mm/tooth)

n = kecepatan putar (RPM)

Z = jumlah *flute* atau gigi

Kedalaman potong didefinisikan sebagai jarak kedalaman pahat melakukan kontak pemakanan terhadap benda kerja [43]. Kedalaman potong menentukan seberapa banyak lintasan yang diperlukan untuk memotong benda kerja. Semakin kecil kedalaman potong, semakin banyak pula lintasan yang diperlukan untuk memotong benda kerja. Dan semakin banyak lintasan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pemesinan, semakin lama juga proses pemesinan yang dilakukan.

Material removal rate atau *MRR* adalah kecepatan pengurangan material dalam satuan volume pada proses pemesinan. Persamaan yang digunakan untuk menentukan *MRR* adalah [44]:

$$MRR = v_f \cdot a_p \cdot a_e \quad (2 - 3)$$

Di mana:

MRR = kecepatan pengurangan massa (volume/menit)

v_f = *feed rate* (mm/menit)

a_p = kedalaman aksial (mm)

a_e = lebar radial (mm)

2.3.3 Mesin Micro-milling

Mesin milling yang digunakan adalah Zaiku CNC Router 6040 dengan tiga sumbu utama, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Komponen-komponennya di antaranya adalah:

a) Spindel motor

Spindel motor merupakan elemen penting dalam peralatan router CNC, melayani tujuan menjalankan rotasi alat pemotong pada kecepatan tinggi. Kecepatan rotasi spindel biasanya bervariasi antara 10.000 dan 30.000 putaran per menit, tergantung pada sifat spesifik dari bahan yang diproses dan operasi pemesinan yang dilakukan. Stabilitas dan presisi spindel secara signifikan memengaruhi kualitas proses pemotongan, terutama dalam upaya pemesinan presisi tinggi seperti penggilingan mikro. Spindel yang efektif harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan kecepatan rotasi yang

seragam sambil menunjukkan energi getaran minimal untuk memastikan integritas akurasi pemotongan.



Gambar 2.17 Spindel

b) *Tool Holder*

Tool holder atau *collet* berfungsi untuk mengikat pahat (*endmill*) dengan presisi ke spindel dengan aman. Komponen khusus ini diperlukan untuk memiliki kekuatan penjepitan yang signifikan dan akurasi konsentrisitas tinggi untuk mencegah perpindahan pahat selama operasi kecepatan tinggi. Sistem penjepitan yang tidak stabil dapat menyebabkan getaran yang berlebihan, sehingga mengurangi ketepatan hasil pemotongan.



Gambar 2.18 *Tool Holder*

c) *Bed*

Meja kerja atau *bed* merupakan bidang horizontal tempat benda kerja diamankan selama prosedur pemesinan. Mekanisme penjepitan yang digunakan pada meja dapat menggunakan klem mekanis, sistem vakum, atau gaya magnet yang bergantung pada jenis mesin tertentu dan sifat material.

Stabilitas meja sangat penting untuk mencegah perpindahan benda kerja, sehingga memastikan bahwa hasil pemotongan tetap konsisten dan tepat.



Gambar 2.19 *Bed*

d) Sumbu Gerak

Gerakan mesin CNC dilakukan pada tiga sumbu utama, yaitu X (kiri-kanan), Y (depan-belakang), dan Z (atas-bawah). Gerakan ini dikontrol oleh sistem komputer yang memproses G-code dan menerjemahkannya menjadi gerakan aktual mesin. Kualitas rel sumbu dan sistem gerakannya sangat berpengaruh terhadap akurasi, terutama dalam pemesinan mikro di mana kesalahan kecil dapat memengaruhi hasil secara signifikan.



Gambar 2.20 Sumbu Gerak

e) Motor Stepper

Motor stepper atau servo digunakan untuk menggerakkan tiap sumbu secara presisi. Motor stepper memiliki kelebihan pada pengendalian posisi yang presisi, sementara motor servo umumnya digunakan untuk beban dan kecepatan lebih tinggi karena dilengkapi sistem umpan balik (*feedback*).

Pemilihan motor sangat menentukan kehalusan gerakan dan respons sistem terhadap perubahan beban selama pemesinan.



Gambar 2.21 Motor Stepper

f) *Lead/Ball Screw*

Komponen ini berfungsi mengubah gerakan rotasi motor menjadi gerakan linier pada sumbu. *Ball screw* banyak digunakan karena memiliki gesekan rendah dan efisiensi tinggi, serta mampu memberikan akurasi tinggi dalam gerakan linier, yang sangat dibutuhkan dalam pemesinan mikro.



Gambar 2.22 Lead/Ball Screw

g) *Rangka/Frame*

Frame atau rangka mesin adalah struktur utama yang menopang semua komponen lainnya. Bahan rangka umumnya dari baja atau aluminium berkekuatan tinggi yang dirancang untuk tahan terhadap getaran dan perubahan suhu. Rangka yang kaku membantu menjaga kestabilan pemesinan serta mengurangi deformasi saat mesin bekerja dalam waktu lama.



Gambar 2.23 Rangka

h) Unit Kontrol

Control unit adalah bagian otak dari sistem CNC yang membaca program (G-code) dan menerjemahkannya ke dalam perintah untuk mengatur pergerakan motor, spindle, dan komponen lain. Control unit dapat berupa PC dengan perangkat lunak CAM atau kontrol terintegrasi. Kecepatan dan presisi sistem kontrol menentukan efektivitas dan efisiensi keseluruhan sistem pemesinan.



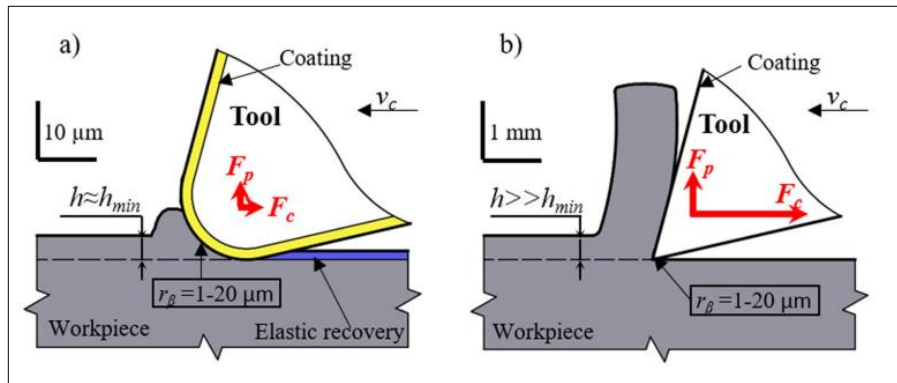
Gambar 2.24 Unit Kontrol

2.4 Akurasi Dimensi

Micro-milling merupakan proses manufaktur presisi yang memiliki aplikasi luas di berbagai industri seperti biomedis, elektronik, kedirgantaraan, dan aeronautika, karena fleksibilitas, kapabilitas, efisiensi, serta kemampuannya dalam mengolah berbagai jenis material. Secara khusus, proses ini sangat cocok untuk pemesinan prototipe cetakan dengan rasio aspek tinggi pada skala mikro, serta

untuk proses mikro-tektur dan mikro-pola secara cepat, yang diperkirakan akan semakin penting di masa depan, terutama dalam manufaktur implan biomedis [41].

Hal ini menjadi semakin relevan ketika digunakan untuk memproses material yang sulit dikerjakan, yang umum ditemukan pada industri cetakan maupun implan ortopedi [41]. Namun demikian, terdapat keterbatasan fisik inheren ketika proses pemesinan makro diturunkan ke skala mikro. Hal ini memunculkan berbagai fenomena fisik dalam *micro-milling*, seperti pembentukan geram, efek ukuran (*size effect*), serta ketidakstabilan proses.



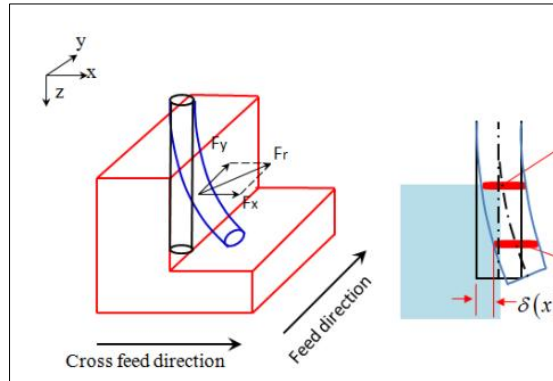
Gambar 2.25 Perbedaan Mekanisme Potong a) Mikro dan b) Makro

Pada pemesinan mikro *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti) menggunakan mesin desktop CNC router, pencapaian akurasi dimensi yang presisi menghadapi tantangan termo-mekanis yang sangat kompleks. CP-Ti memiliki karakteristik dasar berupa ulet yang tinggi (*high ductility*), konduktivitas termal yang sangat rendah, serta kecenderungan pengerasan dingin (*work hardening*) yang masif saat mengalami deformasi plastis.

Dalam operasi pemesinan mikro alur (*micro-slotting*) menggunakan pahat *carbide endmill* berdiameter nominal 1,00 milimeter pada kecepatan spindel konstan 18.000 RPM, variasi kecepatan pemakanan (*feed rate*) berperan sebagai variabel masukan utama yang mengendalikan besarnya ketebalan geram tak terpotong (*uncut chip thickness, h*) per gigi potong (*fz*). Berdasarkan teori pemotongan logam, peningkatan laju pemakanan secara langsung menaikkan laju pembuangan material (*Material Removal Rate, MRR*) pada mata potong mikro.

Dikombinasikan dengan kekakuan fleksural pahat mikro yang terbatas, di mana kekakuan berbanding lurus dengan pangkat empat diameter pahat ($EI \propto D^4$),

kenaikan gaya potong lateral menginduksi terjadinya fenomena defleksi atau lendutan pahat (*cutting tool deflection*) [45]. Lendutan ini menyebabkan posisi riil mata potong menyimpang dari jalur nominal (*programmed tool path*), yang pada akhirnya mendegradasi akurasi geometris alur benda kerja [46].



Gambar 2.26 Lendutan Pahat [45]

Akurasi dimensi dinilai dengan membandingkan dimensi aktual benda kerja hasil pemesinan terhadap desain CAD menggunakan mikroskop digital Dino-Lite [47]. Untuk mengkuantifikasi pengaruh variasi *feed rate* (10 - 100 mm/menit) terhadap akurasi geometris secara menyeluruh, evaluasi metrologi optik dilakukan pada tiga bentuk geometri lintasan pemotongan yang berbeda, yaitu profil lingkaran dalam (*inner circularity*), profil lingkaran luar (*outer circularity*), dan profil alur lurus (*straight slotting*). Nilai *Dimensional Accuracy* (D_A) dihitung berdasarkan persentase kesesuaian dimensi riil hasil pemesinan terhadap target nominal CAD, sebagaimana dirumuskan dengan [47]:

$$DA = \left(1 - \frac{|D_{\text{aktual}} - D_{\text{nominal}}|}{D_{\text{nominal}}}\right) \times 100\% \quad (2 - 4)$$

Di mana:

D_A = Tingkat akurasi dimensi (%)

D_{aktual} = Dimensi hasil pengukuran (mm)

D_{nominal} = Dimensi desain (mm)

ISO 2768-1:1989 merupakan standar yang menetapkan toleransi umum untuk dimensi linear dan angular yang tidak memiliki indikasi toleransi individual pada gambar teknik [27]. Standar ini ditujukan untuk menyederhanakan pencantuman toleransi pada gambar teknik dan berlaku pada komponen yang diproduksi melalui proses penghilangan material (*metal removal*) maupun pembentukan dari pelat

logam. Toleransi umum berdasarkan ISO 2768-1 dibagi menjadi empat kelas, yaitu *fine (f)*, *medium (m)*, *coarse (c)*, dan *very coarse (v)*, dengan pemilihan kelas toleransi mempertimbangkan tingkat ketelitian proses manufaktur yang umum digunakan.

Tabel 2.3 Batas Deviasi Toleransi untuk Dimensi Linear [27]

Kelas Toleransi		Batas Deviasi (mm)			
Kelas	Simbol	0,5 – 3,0	3,0 – 6,0	6,0 – 30	30 – 120
<i>Fine</i>	<i>f</i>	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15
<i>Medium</i>	<i>m</i>	±0,1	±0,2	±0,2	±0,3
<i>Coarse</i>	<i>c</i>	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
<i>Very Coarse</i>	<i>v</i>	-	±0,5	±1,0	±1,5

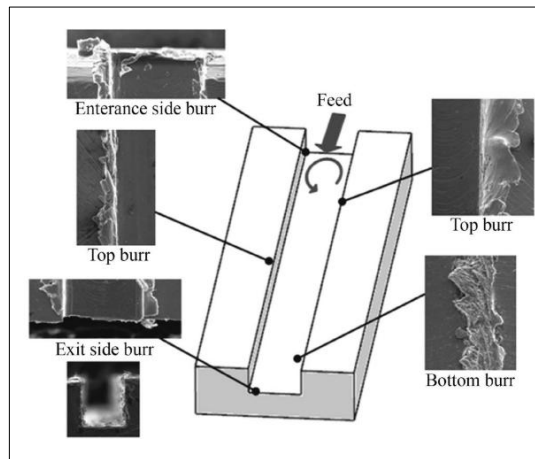
Tabel 2.4 Batas Deviasi Toleransi untuk Dimensi Lingkar Luar [27]

Kelas Toleransi		Batas Deviasi (mm)		
Kelas	Simbol	0,5 – 3,0	3,0 – 6,0	> 6,0
<i>Fine</i>	<i>f</i>	±0,2	±0,5	±1
<i>Medium</i>	<i>m</i>			
<i>Coarse</i>	<i>c</i>	±0,4	±0,1	±2
<i>Very Coarse</i>	<i>v</i>			

Penerapan toleransi umum memungkinkan kesesuaian antara dimensi nominal pada gambar teknik dan dimensi aktual hasil manufaktur dapat dievaluasi secara sistematis. ISO 2768-1 menekankan bahwa toleransi harus ditentukan berdasarkan kebutuhan fungsi komponen dan kemampuan proses manufaktur . Apabila suatu fitur memerlukan toleransi yang lebih kecil daripada toleransi umum, toleransi tersebut perlu dicantumkan secara individual pada dimensi terkait [30]. Dengan demikian, perbandingan antara dimensi hasil pemesinan dan batas toleransi dapat digunakan untuk menilai kesesuaian hasil manufaktur terhadap persyaratan dimensi yang ditetapkan.

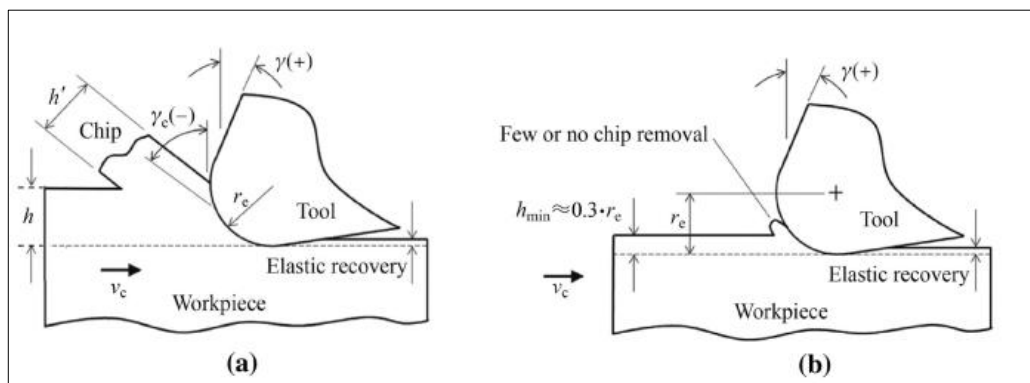
2.5 Ketinggian Burr

Pembentukan *burr* atau geram sisa pemotongan yang tertinggal di tepi alur potong merupakan salah satu indikator kualitas pemesinan skala mikro (*micro-machining*) yang paling krusial [48]. Kehadiran *burr* berlebihan tidak hanya menurunkan kepatuhan geometris produk, tetapi juga memerlukan proses *deburring* pasca-pemesinan yang sangat rumit dilakukan pada komponen berukuran mikro tanpa merusak struktur utamanya [49].



Gambar 2.27 Tipe-Tipe Burr Hasil Proses Milling [41]

Secara teoritis, pembentukan *burr* mikro dikendalikan oleh fenomena efek ukuran (*size effect*) serta transisi mekanika pemotongan [45]. Pada skala mikro, variasi kecepatan pemakanan (*feed rate*) secara langsung menentukan besarnya ketebalan geram tak terpotong (*uncut chip thickness, h*) relatif terhadap radius tepi mata potong pahat (*tool edge radius*). Gambar 2.28 menunjukkan bahwa (a) geram terbentuk dengan sempurna dan (b) pemotongan tanpa terbentuknya geram.



Gambar 2.28 Proses Pembentukan Geram pada Micro-Milling [41]

Ketika h berada di bawah nilai ketebalan geram minimum ($h < h_{min}$), proses pemesinan terdominasi oleh rezim penekanan dan penggosokan (*ploughing/rubbing regime*). Pada kondisi ini, material mengalami deformasi elastis-plastis masif serta aliran plastik samping (*plastic side-flow*) yang terdorong ke atas tepi alur membentuk *burr* berukuran besar [48]. Sebaliknya, peningkatan *feed rate* memicu transisi menuju rezim pemotongan geser bersih (*clean shearing regime*) saat $h \geq h_{min}$, di mana pemisahan total terjadi secara efektif sehingga ketinggian *burr* pada tepi alur dapat ditekan secara signifikan [45].

Pengukuran ketinggian *burr* mikro dilakukan menggunakan pengamatan metrologi optik presisi tinggi pada dua bentuk kontur pemotongan yang berbeda, yaitu profil lingkaran luar (*outer burr height, H_{outer}*) dan profil alur lurus (*straight burr height, $H_{straight}$*). Nilai *Mean Burr Height (H_{mean})* dihitung sebagai rata-rata akumulatif ketinggian *burr* pada kedua geometri pemotongan untuk setiap tingkatan *feed rate*, sebagaimana dirumuskan pada persamaan:

$$H_{mean} = \frac{H_{outer} + H_{straight}}{2} \quad (2 - 5)$$

Di mana:

H_{mean} = Rata-rata ketinggian *burr* total (μm)

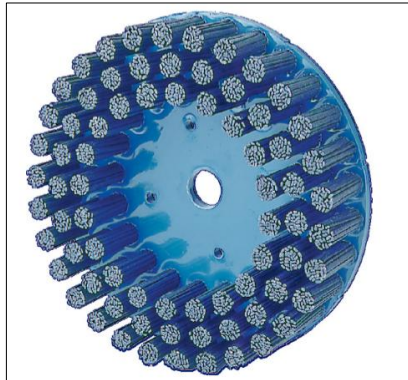
H_{outer} = Rata-rata ketinggian *burr* lingkaran luar (μm)

$H_{straight}$ = Rata-rata ketinggian *burr* alur lurus (μm)

Tuntutan yang diberikan oleh perancang desain terhadap performa dan fungsionalitas benda kerja terus meningkat dengan cepat. Salah satu aspek penting dari kontribusi proses manufaktur dalam memenuhi tuntutan tersebut adalah kondisi pada tepi benda kerja. Meskipun geometri yang dirancang dalam sistem CAD atau gambar teknik umumnya tampak bersih dan ideal, geometri nyata pada tepi benda kerja dalam praktik sangat dipengaruhi oleh terbentuknya *burr* pada proses manufaktur akhir [6]. Dalam banyak kasus, diperlukan proses *deburring* yang memakan waktu dan biaya tinggi untuk memastikan fungsi komponen sesuai dengan yang diinginkan.

Meskipun baik proses pemesinan makro maupun mikro sama-sama menghasilkan *burr* pada komponen yang dikerjakan, proses penghilangan *burr* pada komponen berukuran kecil jauh lebih sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan

peningkatan waktu dan biaya proses *deburring*, yang bahkan dapat mencapai hingga sekitar 9% dari total biaya pemesinan [50].



Gambar 2.29 Metode Penghilangan *Burr* dengan Sikat Kawat [6]

Studi terbaru menunjukkan bahwa *burr* memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Selain karena proses *deburring* tidak memberikan nilai tambah, peningkatan pembentukan *burr* juga sering menjadi indikator utama keausan pahat, yang pada akhirnya menyebabkan penggantian alat potong meskipun sebenarnya masih dapat digunakan [6].

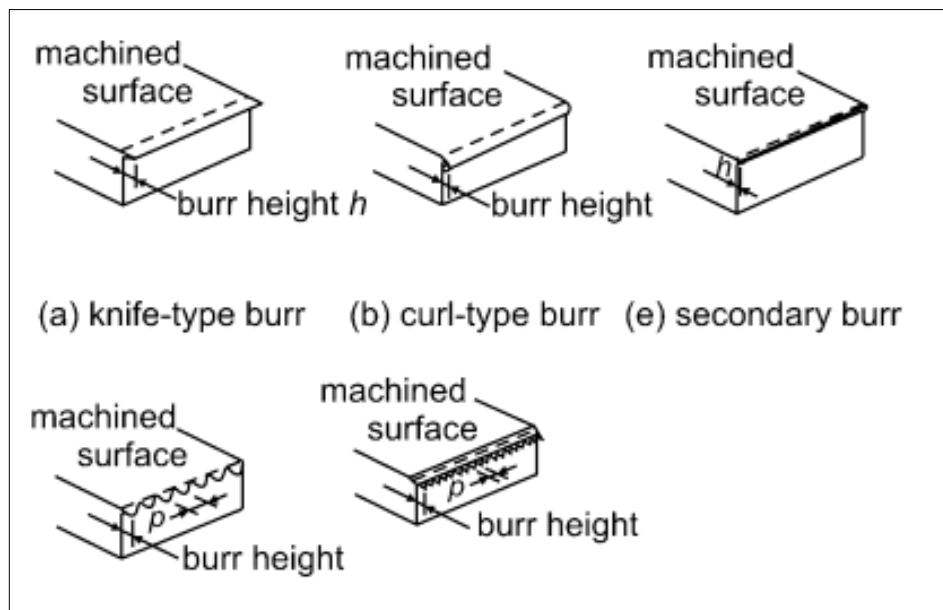
Jika *burr* tidak dihilangkan karena alasan fungsional, tetap terdapat dua risiko utama. Pertama, *burr* umumnya memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menyebabkan cedera ringan pada pekerja saat proses perakitan. Kedua, *burr* yang awalnya menempel pada komponen dapat terlepas selama pengoperasian dan menimbulkan kerusakan di kemudian hari.

Padahal, untuk berbagai keperluan seperti fungsi komponen maupun aspek keselamatan, kondisi tepi tertentu perlu didefinisikan secara jelas. Kondisi tersebut dapat berupa tepi luar yang bebas *burr*, tepi tajam, maupun tepi yang memiliki *burr*. Menurut ISO 13715, suatu tepi benda kerja dikategorikan memiliki *burr* apabila terdapat tonjolan (*overhang*) dengan nilai lebih besar dari nol [40].

Secara definisi, *burr* adalah material yang terbentuk pada permukaan benda kerja selama proses manufaktur, yang menonjol melewati permukaan benda kerja yang direncanakan maupun aktual [51]. *Burr* memiliki volume yang relatif kecil dibandingkan dengan benda kerja, bersifat tidak diinginkan, namun hingga batas tertentu sulit untuk dihindari.

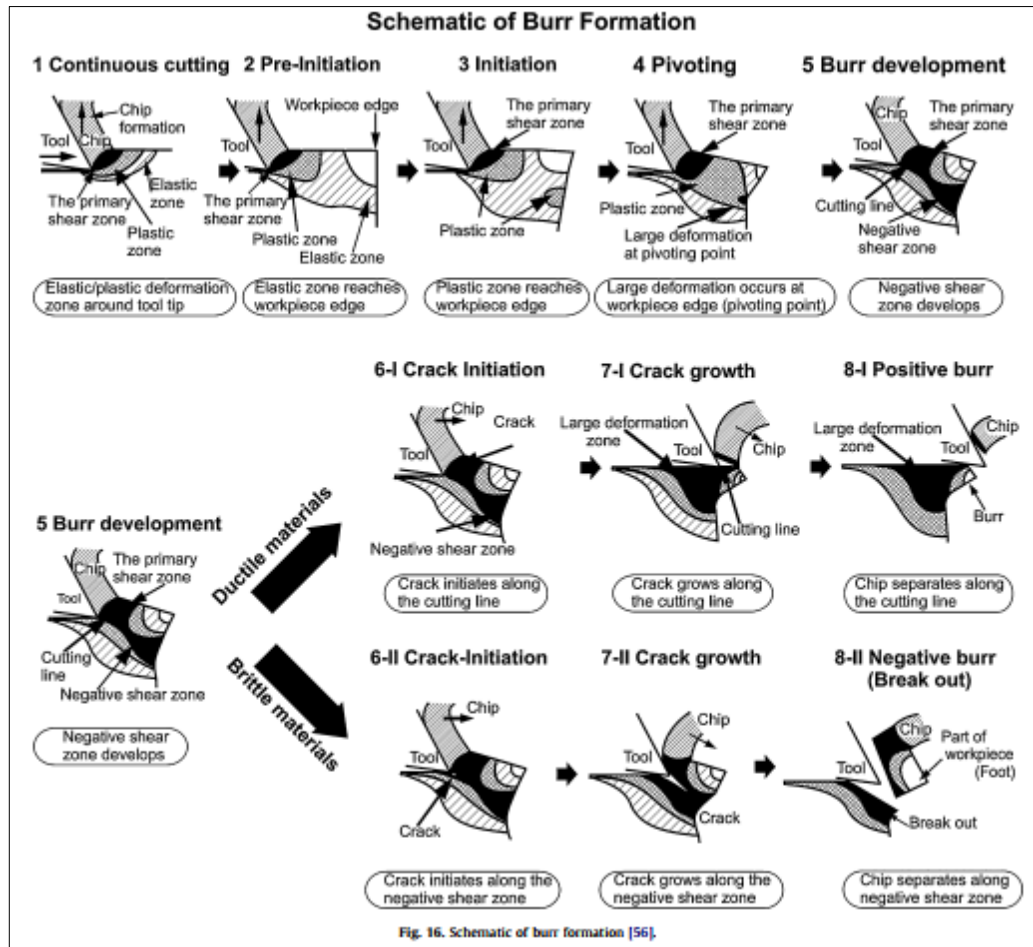
Standarisasi kualitas tepi dan *burr* diformulasikan oleh Kato pada tahun 2007 [52]. Pendekatan ini menjelaskan kondisi tepi secara seragam berdasarkan berbagai fungsi penting yang dimiliki oleh tepi komponen. Kato dkk. memperkenalkan tabel yang menggambarkan tingkat kualitas tepi hasil pemesinan, yang dibedakan menjadi tepi dengan fungsi kritis dan non-kritis. Selanjutnya, sistem tersebut mengklasifikasikan tepi kritis ke dalam lima tingkat kualitas, sedangkan tepi non-kritis dibagi menjadi tiga tingkat kualitas. Dimensi tepi dinyatakan secara kuantitatif, dan rentang toleransi juga ditetapkan.

Pada operasi *milling*, tipe *burr* yang terbentuk seperti yang diobservasi oleh Chern bergantung pada sudut keluar pahat [19]. Hasil observasi oleh Chern menunjukkan bahwa terdapat lima tipe *burr* seperti yang diilustrasikan di gambar di bawah ini: (1) *burr* tipe pisau (*knife-type burr*); (2) *burr* tipe gelombang (*wave-type burr*); (3) *burr* tipe gulungan (*curl-type burr*); (4) kerusakan tepi (*edge breakout*); dan (5) *burr* sekunder (*secondary burr*).



Gambar 2.30 Tipe-Tipe *Burr* [6]

Beberapa peneliti telah mempublikasikan model pembentukan *burr* di berbagai proses pemesinan. Hashimura (1999) menganggap bahwa mekanisme pembentukan *burr* dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi pemotongan, termasuk geometri benda kerja dan pahat, tetapi juga oleh sifat mekanik dari material benda kerja [53].



Gambar 2.31 Skema Mekanisme Pembentukan *Burr* [6]

Gambar 2.31 menunjukkan skema mekanisme pembentukan *burr* sebagaimana dijelaskan oleh Hashimura, yang mengklasifikasikan proses ini ke dalam delapan tahap. Mulai dari tahap tertentu, mekanisme pembentukan *burr* perlu dibedakan antara material ulet (*ductile*) dan getas (*brittle*), karena perbedaan dalam perambatan retak dan deformasi sebelum terjadinya retak sangat memengaruhi bentuk akhir *burr*.

Tahap pertama menggambarkan proses pemotongan kontinu, dengan pembentukan geram tipe aliran (*flow type chip*) pada material ulet, serta geram tipe geser atau retak pada material getas. Pada tahap kedua (*pre-initiation*), distribusi tegangan dan deformasi mulai dipengaruhi oleh tepi benda kerja, di mana zona deformasi elastis berinteraksi dengan tepi tersebut, disertai perluasan zona deformasi plastis. Tahap ketiga menandai awal pembentukan *burr*, ditandai oleh deformasi plastis berupa pembengkokan pada tepi benda kerja.

Tahap keempat menggambarkan terjadinya *pivoting*, yaitu deformasi besar yang terlokalisasi pada titik tertentu di tepi benda kerja. Pada tahap kelima, terbentuk zona geser negatif (*negative shear zone*), di mana deformasi besar berkembang dan terhubung dengan zona geser utama, menyebabkan ukuran *burr* semakin meningkat seiring pergerakan pahat menuju tepi benda kerja.

Tahap satu hingga lima menjelaskan pembentukan *burr* tanpa adanya retakan. Sementara itu, tahap enam hingga delapan melibatkan pemisahan geram melalui perambatan retak, dengan mekanisme yang berbeda antara material ulet dan getas.

Pada material ulet, retakan mulai terbentuk di ujung pahat pada zona geser utama dan merambat sepanjang garis pemotongan hingga akhirnya memisahkan geram, menyisakan *burr* positif pada tepi benda kerja. Sebaliknya, pada material getas, retakan dimulai di zona geser negatif dan merambat menuju titik *pivoting*. Retakan ini kemudian memisahkan geram bersama sebagian material benda kerja, menghasilkan permukaan patahan dengan sedikit deformasi plastis. Dalam kasus ini, *burr* cenderung terlepas dan dikenal sebagai *negative burr*.

2.6 Suhu Kontak Pemesinan

Pembangkitan panas dan akumulasi temperatur pada zona pemotongan (*cutting zone temperature*) merupakan salah satu fenomena termo-mekanis paling krusial dalam pemesinan mikro (*micro-machining*) yang menentukan tingkat kemudahan pemotongan material (*machinability*), laju keausan pahat mikro (*tool wear*), serta integritas permukaan benda kerja [54][55].

Pada skala mikro, panas pemesinan dibangkitkan dari tiga zona utama, yaitu zona geser primer akibat deformasi plastis geser saat pembentukan geram, zona geser sekunder akibat gesekan intensif pada antarmuka pahat-tatal (*tool-chip interface*), dan zona geser tersier akibat gesekan serta pemakanan kembali (*rubbing/ploughing*) pada antarmuka tepi potong pahat dan permukaan benda kerja (*tool-workpiece interface*) [54]. Tingginya rasio jari-jari tepi potong terhadap tebal geram tak terpotong dalam pemesinan mikro memicu fenomena efek skala (*size effect*), di mana porsi energi gesekan (*rubbing*) melonjak drastis sehingga konversi energi mekanis menjadi energi panas menjadi jauh lebih dominan dibandingkan dengan pemesinan makro konvensional [36][43].

Pada operasi *micro-milling* dengan material pelat *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti) tanpa menggunakan cairan pendingin (*dry cutting condition*), dinamika termal proses pemesinan menjadi sangat kritis. Material CP-Ti dikenal memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah, yaitu sebesar 16 W/m · K, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan baja karbon maupun paduan aluminium [43][54]. Rendahnya konduktivitas termal ini menghambat disipasi panas secara konduksi ke dalam massa benda kerja (*workpiece bulk*) maupun secara konveksi melalui tatal. Akibatnya, terjadi akumulasi panas terisolasi (*thermal concentration*) di mana mayoritas energi kalor terperangkap pada antarmuka kontak pahat, tatal, dan benda kerja serta pada mata potong pahat karbida Ø1,0 mm [56].

Tabel 2.5 Konduktivitas Termal Material [54]

Material	Densitas (kg/m ³)	Konduktivitas Termal (W/m.K)	Panas Jenis (J/Kg.K)
422SS	7780	28	478
Ti64	8180	20,8	756
CP-Ti	4500	16	520
High Carbon Steel	7540	50	474
1201 Aluminium	2850	151	873

Variasi kecepatan pemakanan (*feed rate, V_f*) dari 10 mm/menit hingga 100 mm/menit pada kecepatan spindel konstan 18.000 RPM secara langsung mengendalikan laju pembuangan material (*Material Removal Rate, MRR*). Hubungan volumetrik laju pembuangan material ini dirumuskan melalui persamaan linier:

$$MRR = v_f \cdot a_p \cdot a_e \quad (2-3)$$

dengan a_p menyatakan kedalaman potong aksial (*axial depth of cut*) dan a_e menyatakan lebar potong radial (*radial width of cut*). Peningkatan V_f memicu kenaikan MRR secara linier, yang merepresentasikan peningkatan volume material yang mengalami deformasi plastis per satuan waktu. Laju deformasi plastis yang semakin tinggi mempercepat akumulasi pelepasan energi termal per detik, sehingga temperatur pada zona kontak pemotongan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya V_f [7][56]. Untuk mengukur distribusi termal tersebut, pemindaian

thermal imager atau kamera inframerah difokuskan langsung pada zona kontak pemotongan guna memperoleh data suhu puncak (*peak temperature*) secara kuantitatif dan kualitatif.

Peningkatan suhu kontak pemesinan akibat variasi *feed rate* ini memiliki korelasi langsung terhadap pembentukan cacat tepi berupa *burr*. Temperatur zona potong yang tinggi memicu fenomena pelunakan termal (*thermal softening*) pada material CP-Ti yang sangat duktil. Pelunakan ini menurunkan tegangan luluh (*yield strength*) material di sekitar tepi alur pemotongan, sehingga material mengalami deformasi plastis berlebih dan dorongan ke samping (*plastic side flow*) alih-alih terpotong secara geser sempurna (*clean shearing*). Fenomena ini pada akhirnya memperbesar pembentukan *poisson burr* dan *exit burr* pada tepi pemotongan spesimen implan [48][55].

Selain memicu pembentukan *burr*, akumulasi panas ekstrem pada zona potong juga berdampak buruk terhadap akurasi dimensi implan. Peningkatan temperatur memicu ekspansi termal lokal (*thermal expansion*) pada pelat titanium yang tipis (0,60 mm) dan pahat mikro karbida, sekaligus mempercepat laju keausan pahat (*tool wear*) akibat mekanisme abrasi dan adhesi [7][55]. Kombinasi antara keausan geometris pada mata potong pahat dan deviasi dimensi akibat ekspansi termal benda kerja menyebabkan terjadinya penyimpangan dimensi alur maupun lubang fiksasi implan dari toleransi CAD yang telah direncanakan.

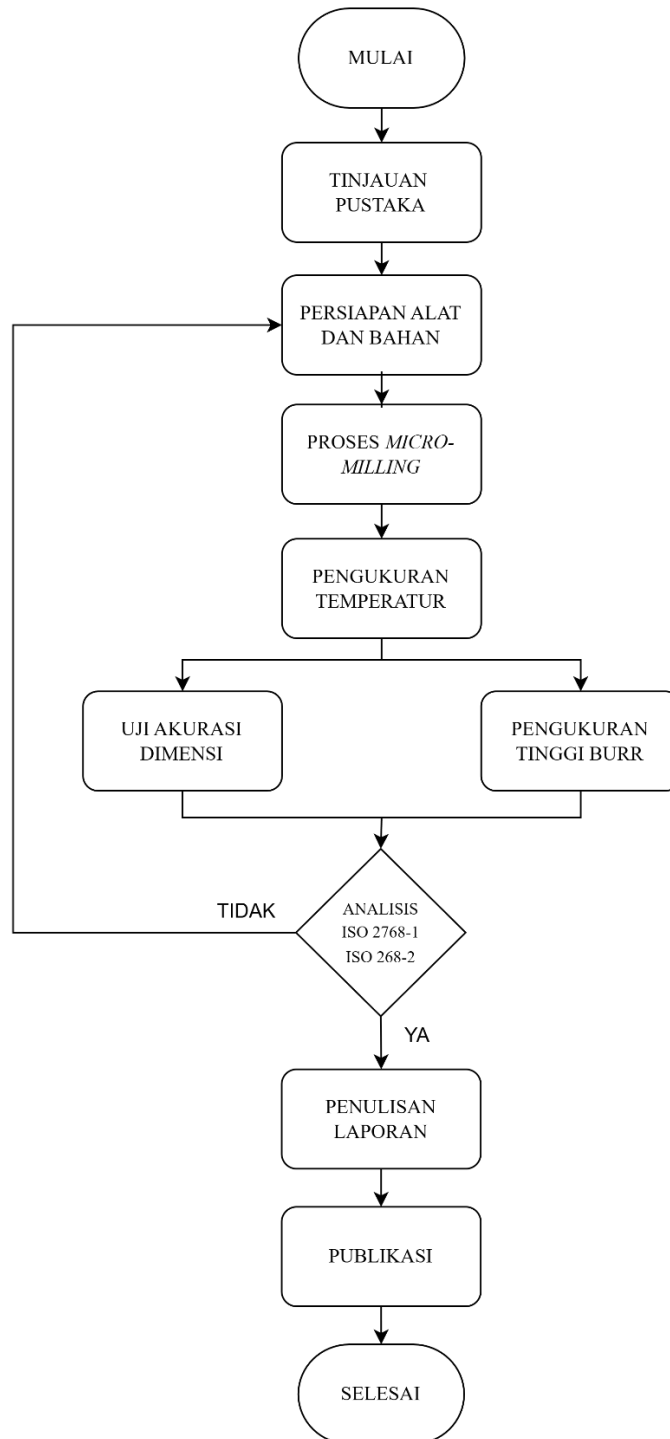


Gambar 2.32 Alat Pengukur Suhu *Thermal Imager Camera*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Diagram Alir



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.2 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh kecepatan pemakanan (*feed rate*) pada proses *micro-milling* terhadap karakteristik hasil pemesinan implan *I-Plate* berbahan *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti). Pemilihan *feed rate* sebagai variabel penelitian didasarkan pada perannya sebagai salah satu parameter utama dalam proses pemotongan yang memengaruhi kondisi pembentukan geram, temperatur, serta kualitas permukaan dan karakteristik geometris hasil pemesinan. Pada skala mikro, pengaruh parameter tersebut menjadi semakin penting karena ukuran fitur dan pahat yang relatif kecil menyebabkan penyimpangan proses dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap geometri hasil pemesinan. Prinsip *Design for Manufacturing* (DFM) dan karakteristik *micro-milling* yang telah dibahas pada Bab II digunakan sebagai dasar dalam menentukan geometri spesimen dan kondisi pemesinan. Spesifikasi geometris produk mengacu pada prinsip *Geometrical Product Specification* (GPS) dan toleransi dimensional yang relevan, termasuk ISO 2768 untuk toleransi umum dan ISO 1101 untuk pengendalian karakteristik geometris.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penelitian dirancang untuk memperoleh hubungan antara variasi *feed rate* dengan dua karakteristik utama hasil pemesinan, yaitu akurasi dimensi (*dimensional accuracy*) dan ketinggian burr (*burr height*). *Feed rate* ditetapkan sebagai variabel bebas dengan variasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 mm/menit sedangkan akurasi dimensi dan ketinggian burr menjadi variabel terikat. Variasi tersebut digunakan untuk mengamati perubahan karakteristik hasil pemesinan pada rentang kondisi pemakanan yang ditetapkan. Pengujian dilakukan terhadap spesimen CP-Ti berbentuk *I-Plate* yang diproduksi menggunakan proses *micro-milling*. Setelah pemesinan, dimensi utama spesimen diukur dan dibandingkan dengan dimensi nominal pada model CAD serta spesifikasi toleransinya untuk memperoleh nilai penyimpangan dimensional. Pengamatan terhadap *burr* dilakukan menggunakan mikroskop digital Dino-Lite dengan mengacu pada geometri dan lokasi pengukuran yang telah ditentukan sehingga karakteristik *burr* dari setiap kondisi pemesinan dapat dibandingkan secara konsisten.

Seluruh kondisi pemesinan dan pengukuran dilakukan dengan prosedur yang sama untuk menjaga keterbandingan antarspesimen. Setiap variasi *feed rate* menghasilkan spesimen yang kemudian diperiksa secara kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan kualitatif digunakan untuk mengamati kondisi umum geometri hasil pemesinan, bentuk tepi, serta karakteristik *burr*, sedangkan pengukuran kuantitatif digunakan untuk menentukan penyimpangan dimensi dan ketinggian *burr*. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi kecenderungan hubungan antara peningkatan *feed rate* dengan perubahan akurasi dimensi dan pembentukan *burr*. Hasil analisis tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai kondisi pemakanan yang memberikan karakteristik hasil pemesinan yang paling sesuai dengan spesifikasi geometris implan yang telah ditetapkan.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

3.3.1 Alat Penelitian

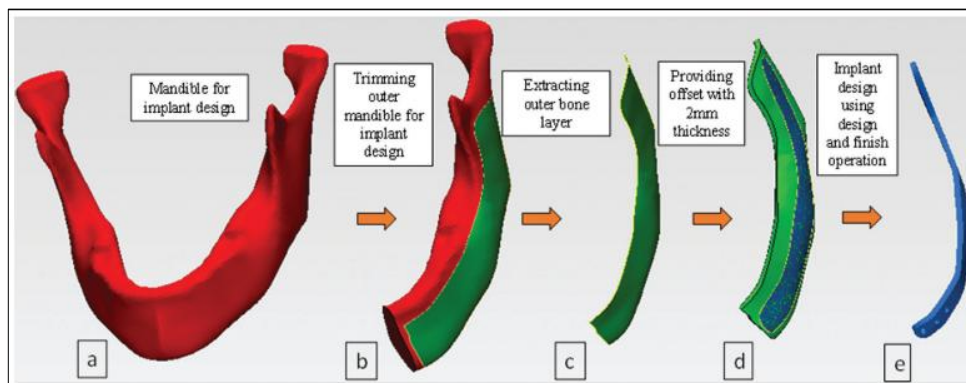
1. Mesin CNC Router Zaiku 6040
2. Komputer
3. Ragum
4. *Collet* atau *Tool Holder*
5. Mikroskop Dinolite
6. Kamera Termal HT-02
7. Kunci Pas
8. Obeng
9. Penggaris Besi
10. Jangka Sorong
11. *Double Tape*

3.3.2 Bahan Penelitian

1. Pelat CP-Ti 0,6 mm

3.4 Perancangan dan Spesifikasi Geometri Implan

Perancangan implan *I-Plate* pada penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan kebutuhan fungsional *bone plate*, karakteristik geometris implan maksilofasial, serta kemampuan proses *micro-milling*. ASTM F382-14 digunakan sebagai acuan dalam menentukan karakteristik umum *bone plate*, sedangkan penelitian terdahulu mengenai desain *mandibular reconstruction plate* digunakan sebagai referensi terhadap bentuk dan pendekatan desain [21]. Al-Ahmari et al. (2015) menunjukkan bahwa desain *straight reconstruction plate* dapat dikembangkan secara khusus menggunakan CAD berdasarkan geometri mandibula. Pada penelitian tersebut, pelat dibuat dengan ketebalan dan konfigurasi lubang yang ditentukan pada tahap desain, sehingga geometri implan dapat ditetapkan sebelum proses manufaktur [23].



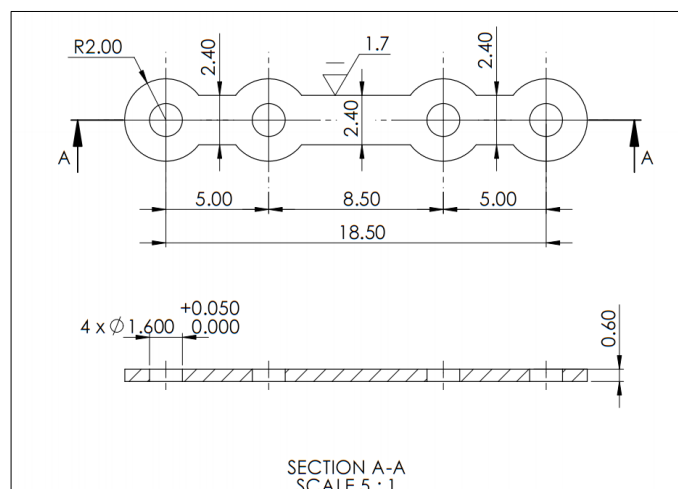
Gambar 3.2 Proses Desain Implan Kustom [23]

Pendekatan berbasis CAD dipilih karena memungkinkan geometri implan ditentukan secara langsung sebelum proses pemesinan dan memberikan fleksibilitas terhadap perubahan bentuk maupun dimensi. Al-Ahmari et al. (2015) menunjukkan bahwa implan yang disesuaikan dengan geometri mandibula dapat mengurangi kebutuhan terhadap proses pembengkokan dan penyesuaian manual yang umum dilakukan pada pelat konvensional [23]. Park et al. (2021) juga menjelaskan bahwa pendekatan *patient-specific plate* memiliki keuntungan karena desain dapat disesuaikan dengan anatomi individual dan tidak memerlukan proses pembengkokan sebelum operasi [57]. Penelitian tersebut juga membandingkan model pelat yang dibengkokkan dengan pelat yang dibuat melalui CNC dan

menunjukkan bahwa proses pembengkokan dapat menghasilkan perubahan mekanis pada pelat akibat deformasi plastis dan tegangan sisa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan konfigurasi *straight plate* yang didefinisikan pada ASTM F382 sebagai dasar geometri *I-Plate* [21]. Pemilihan bentuk tersebut bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa *straight plate* merupakan bentuk yang secara biomekanis paling optimal untuk seluruh kondisi mandibula. Al-Ahmari et al. (2015), misalnya, menunjukkan bahwa desain *sinewave plate* menghasilkan distribusi tegangan dan regangan yang lebih rendah dibandingkan *straight plate* pada kondisi pembebanan yang diteliti [23]. Oleh karena itu, bentuk *straight plate* dalam penelitian ini dipilih sebagai representasi geometri yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi pengaruh parameter *micro-milling* terhadap hasil pemesinan pada geometri implan, bukan melakukan optimasi biomekanis terhadap desain pelat.

Model implan kemudian dibuat dalam perangkat lunak CAD dengan menentukan profil luar, ketebalan, konfigurasi lubang, diameter lubang, radius, dan dimensi lainnya. Profil luar dirancang sebagai satu kontur kontinu sehingga seluruh bentuk implan dapat diperoleh melalui proses *profile milling*. Konfigurasi tersebut memungkinkan spesimen dipisahkan dari material awal melalui proses pemesinan tanpa memerlukan pemotongan manual menggunakan tang atau proses pemisahan tambahan. Dengan demikian, bentuk akhir spesimen dapat diperoleh langsung dari *toolpath* yang berasal dari model CAD dan dapat dibandingkan dengan geometri nominal tanpa adanya perubahan bentuk akibat proses pemotongan manual.



Gambar 3.3 Desain Implan *I-Plate*

Konsep tersebut juga memberikan fleksibilitas desain yang menjadi salah satu keuntungan pendekatan CAD dan manufaktur berbasis CNC. Perubahan panjang, bentuk profil, jumlah maupun posisi lubang, dan karakteristik geometris lainnya dapat dilakukan pada model digital dan diterjemahkan kembali menjadi *toolpath*. Hal ini sejalan dengan perkembangan *patient-specific design*, di mana desain pelat dapat disesuaikan terhadap kebutuhan geometris tertentu tanpa bergantung sepenuhnya pada proses pembengkokan pelat standar. Namun, fleksibilitas desain tersebut pada penelitian ini tetap dibatasi oleh kemampuan proses *micro-milling*, sehingga perubahan geometri harus mempertimbangkan ukuran pahat, aksesibilitas pahat, ukuran fitur, dan kemampuan menghasilkan toleransi yang ditetapkan.

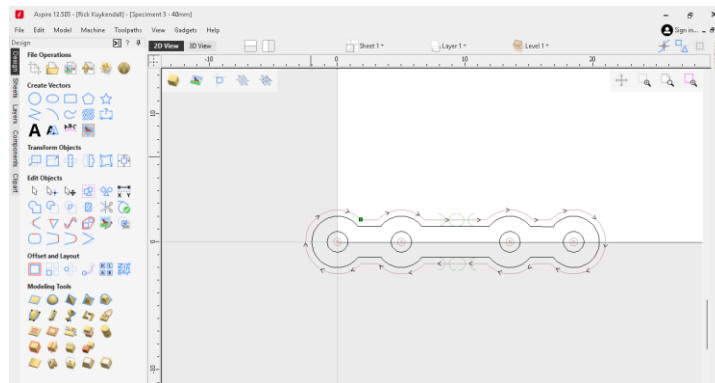
Pemilihan geometri juga mempertimbangkan fungsi fitur fiksasi. Lubang pada pelat berfungsi sebagai lokasi pemasangan sekrup sehingga posisi, ukuran, dan hubungan geometrisnya terhadap profil pelat perlu ditentukan secara konsisten. Al-Ahmari et al. (2015) menunjukkan penerapan lubang sekrup pada desain *customized reconstruction plate* dan penggunaan geometri lubang yang memungkinkan kepala sekrup ditempatkan pada bagian dalam pelat untuk mendukung kebutuhan pemasangan [23]. Dalam penelitian ini, konfigurasi lubang ditentukan sebagai bagian dari geometri nominal yang kemudian menjadi salah satu karakteristik yang dapat dievaluasi setelah proses *micro-milling*.

Selain kebutuhan fungsional, geometri juga disesuaikan dengan kemampuan manufaktur. Berdasarkan prinsip DFM, diameter pahat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan radius dan ukuran fitur, sedangkan aksesibilitas pahat dipertimbangkan agar seluruh kontur dapat dikerjakan. Pertimbangan tersebut penting karena penelitian Ahn et al., Shukor (2011), dan Doyle (2009) menunjukkan bahwa karakteristik pahat, fitur CAD, toleransi, serta sumber kesalahan pada sistem *micro-milling* dapat memengaruhi kemampuan untuk merealisasikan geometri nominal. Dengan demikian, desain akhir merupakan hasil kompromi antara kebutuhan geometris produk dan kemampuan proses pemesinan [24][25][26].

Hasil perancangan berupa model tiga dimensi (*Computer-Aided Design/CAD*) digunakan sebagai dasar pembuatan lintasan pahat (*toolpath*) dan program CNC (*G-code*) untuk proses *micro-milling*. Model CAD tidak hanya

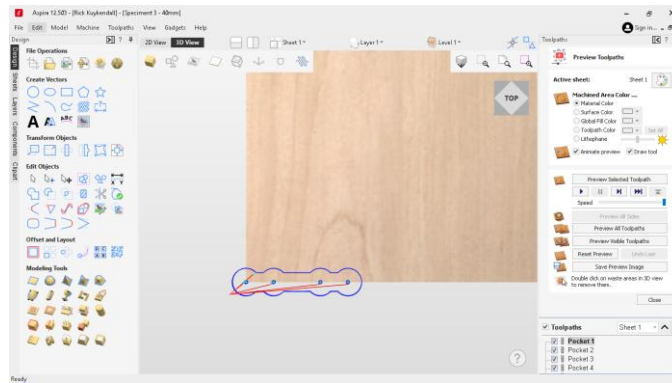
berfungsi sebagai acuan manufaktur, tetapi juga sebagai referensi dalam proses evaluasi akurasi dimensi setelah pemesinan selesai dilakukan.

Setelah proses perancangan desain awal sudah sesuai, maka hal yang dilakukan adalah proses desain spesimen dengan menggunakan perangkat lunak Aspire 12.5. Yang menjadi pembeda dalam tahap desain ini adalah penentuan parameter-parameter pemesinan dan juga lintasan pemesinan. Jalur ini yang akan memandu pahat *endmill* dalam membentuk spesimen dari benda kerja atau biasa disebut dengan G-Code. Dalam kasus spesimen *I-Plate* yang dibuat, terdapat 5 buah jalur yang dibuat, yang terdiri atas 4 buah *pocket* yang bertujuan untuk pembuatan lubang, dan 1 buah jalur *profile* di akhir sebagai proses pemotongan luar spesimen.



Gambar 3.4 Desain Spesimen pada Aspire

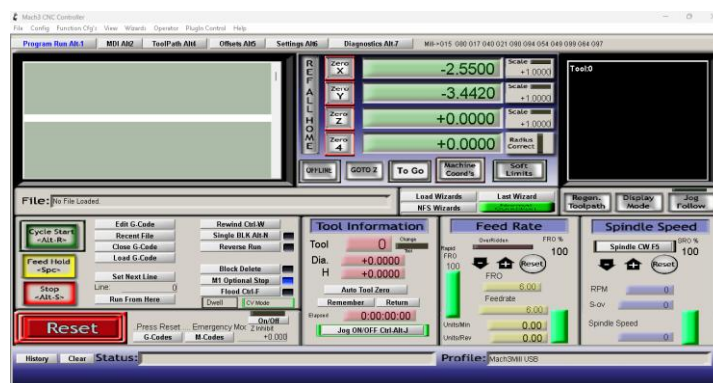
Dengan ketebalan 0,6 milimeter, jalur pemesinan pahat dibuat dengan *total depth of cut* atau ketebalan pemotongan total yang lebih tinggi dibanding ketebalan benda kerja yang bertujuan agar spesimen dapat terpotong secara menyeluruh terpisah dari pelat, dalam hal ini adalah 0,66 milimeter, dengan jumlah *passes* sebanyak dua puluh dua kali atau *depth of cut* dari setiap tingkatan *pass* pada proses *micro-milling* sebesar 0,03 milimeter atau 30 μm . Pada penyetelan pada *tool path* ini juga diberikan parameter-parameter variabel tetap seperti kecepatan spindel, *step over*, dan parameter variabel tidak tetap kecepatan pemakanan. Setelah *tool path* dibuat, maka proses *micro-milling* dapat dimulai pada perangkat lunak Mach3.



Gambar 3.5 Pembuatan Jalur Pahat pada Aspire

3.5 Proses *Micro-Milling*

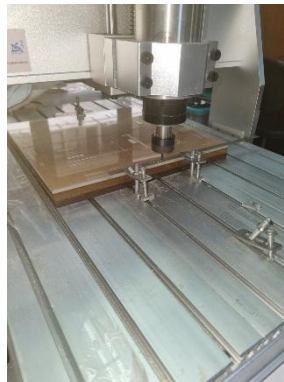
Tahap paling awal pada proses ini adalah persiapan alat dan bahan. Pada proses persiapan alat dan bahan, seluruh alat-alat penunjang penelitian dipastikan ketersediaannya dan dilakukan pengecekan kondisi dan kesiapannya. Pada tahap ini, alat manufaktur berupa CNC Router dilakukan kalibrasi agar fungsi berjalan sesuai dengan semestinya dengan tingkat akurasi proses dalam toleransi yang dapat diterima. Selain itu, perangkat lunak Aspire sebagai perangkat lunak untuk desain CAD dan Mach3 sebagai perangkat lunak kontrol CNC dikalibrasi.



Gambar 3.6 Kontrol CNC Router dengan Mach3

Benda kerja berupa pelat CP-Ti disiapkan dan ditempatkan di atas dudukan akrilik pada ujungnya, lalu dikencangkan dengan menggunakan sepasang ragum. Setelah itu, tombol *power* pada panel kontrol mesin CNC router dinyalakan. Pada komputer, perangkat lunak Mach3 dibuka, lalu tombol reset pada perangkat lunak diaktifkan agar pahat mesin CNC dapat digerakkan secara manual. Lalu, dengan menggunakan tombol arah pada *keyboard* komputer, pahat digerakkan menuju

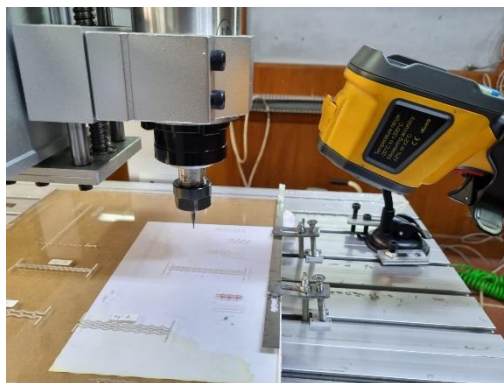
benda kerja hingga mendekati titik mulai pada G-Code. Mata pahat diturunkan secara perlahan-lahan hingga menyentuh benda kerja tanpa gaya berlebih, lalu posisi pahat pada Mach3 direferensikan menjadi titik 0 pada sumbu X, Y, dan Z. Lalu, atur frekuensi dari spindel pada panel kontrol hingga nilainya mendekati kecepatan putar spindel yang diperlukan. Akhirnya, proses dapat dimulai dengan menekan tombol *cycle start* pada Mach3. Mata pahat akan bergerak ke atas pada gerakan pertama, lalu pada saat hal ini terjadi, spindel diaktifkan secara manual di panel kontrol.



Gambar 3.7 Proses Micro-Milling

Pada saat proses *micro-milling* terjadi, sangat penting untuk diperhatikan bahwa selama proses berlangsung, mesin CNC router bekerja di bawah pengawasan agar tidak terjadi kerusakan baik pada spesimen dan mesin, serta mencegah cedera dan mitigasi bahaya pada manusia.

Pada saat proses pemesinan terjadi, dilakukan juga pemeriksaan terhadap suhu kontak antara pahat dengan spesimen dengan menggunakan kamera *thermal imaging* HT-02. Suhu kontak pemesinan diukur untuk menyelidiki peristiwa generasi panas oleh gesekan antara pahat dengan permukaan spesimen. Secara teori dalam bidang kejuruteraan pemesinan (khususnya *micro-milling* dan pemotongan bahan berprestasi tinggi seperti titanium), hubungan antara kecepatan pemakanan (*feed rate*), temperatur pemotongan, dan kualitas produk saling terikat secara termo-mekanikal. Pada bahan dengan konduktivitas termal rendah seperti titanium, panas tidak sempat merambat keluar ke dalam bahan atau tatal. Akibatnya, peningkatan kecepatan pemakanan menyebabkan terkumpulnya panas secara setempat yang meningkatkan temperatur zona pemotongan secara kontinu [7].



Gambar 3.8 Pengukuran Suhu Kontak Pemesinan

Setelah proses selesai, ragam pada mesin CNC Router dilepaskan, lalu spesimen diambil. Spesimen ini kemudian diperiksa lebih lanjut apakah memenuhi mutu kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ada kecacatan pada spesimen yang menyebabkan mutu di bawah standar, pengulangan terhadap spesimen tersebut sangat mungkin diperlukan.

Karena spesimen diletakkan di atas perekat *double tape*, spesimen dapat dibersihkan dari kontaminan dengan direndam cairan Aseton dan juga Etil Alkohol 70%. Kedua cairan ini digunakan karena bersifat inert dan tidak merusak permukaan spesimen yang akan diuji. Setelah direndam di dalam masing-masing cairan tersebut, spesimen dikeringkan dengan menggunakan kain lap *microfiber*. Jika kualitas spesimen mencapai target, maka tahap manufaktur satu buah spesimen telah selesai, dan proses manufaktur *micro-milling* untuk spesimen selanjutnya dengan parameter yang berbeda dapat dilakukan.

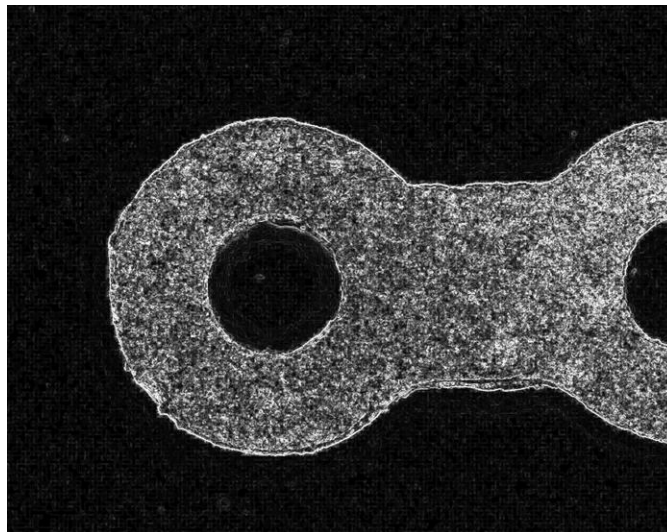


Gambar 3.9 Pemeriksaan Spesimen Jadi

3.6 Uji Akurasi Dimensi

Spesimen yang telah selesai diproses dan lolos kontrol kualitas selanjutnya dapat diuji dan dianalisis. Alat yang digunakan dalam uji akurasi dimensi adalah Mikroskop Digital Dino-Lite. Pertama-tama, satu set Mikroskop Digital Dino-Lite dipersiapkan. Perangkat lunak yang digunakan untuk pengoperasian mikroskop digital tersebut adalah DinoCapture 3.0.

Sebelum spesimen pertama dapat diamati di bawah mikroskop, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalibrasi mikroskop. Langkah ini krusial dalam keseluruhan proses, karena proses ini memastikan bahwa dimensi yang diukur oleh mikroskop memiliki besaran yang sesuai dengan realita. Dalam langkah ini, objek kalibrasi bawaan dari mikroskop diamati dan perbesaran di dalam perangkat lunak disesuaikan dengan perangkat keras. Jarak antar dua titik perangkat lunak dan objek kalibrasi disesuaikan.

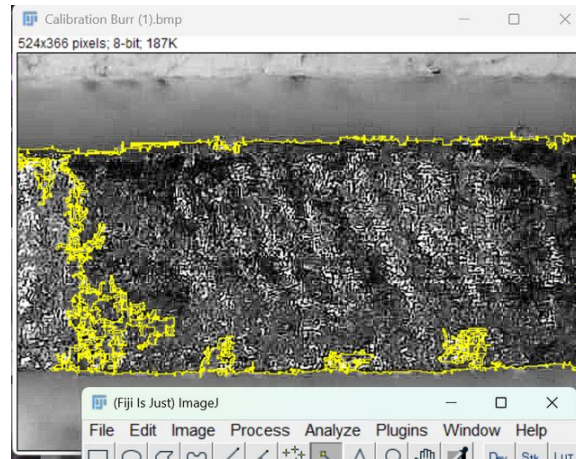


Gambar 3.10 Observasi Akurasi Dimensi

Setelah proses kalibrasi selesai, spesimen yang akan diobservasi kemudian ditempatkan di atas meja penepat pada di bawah mikroskop. Mikroskop yang digunakan untuk pengujian adalah mikroskop digital Dino-Lite. Pengujian jenis ini dapat dikategorikan sebagai pengukuran dengan mikroskop optik [58].

Mikroskop dinyalakan, dan spesimen diamati di bawah lensa mikroskop. Perbesaran sebesar 50x digunakan, lalu pengatur fokus pada mikroskop disesuaikan hingga fokus pada objek pengamatan tercapai. Jika fokus tidak tercapai hingga objek hampir menyentuh lensa, maka tinggi mikroskop diatur kembali, lalu

pengatur fokus kembali disesuaikan. Ulangi langkah tersebut hingga fokus terhadap objek tercapai. Setelah fokus pada objek tercapai, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah pengambilan gambar.



Gambar 3.11 Pasca Proses dengan ImageJ

Dalam uji akurasi dimensi, beberapa dimensi krusial diukur, seperti diameter lubang, lebar strip, dan diameter kurva luar. Untuk mengukur dimensi jarak antara dua titik, fungsi *line* pada perangkat lunak digunakan. Sedangkan untuk mengukur diameter, fungsi diameter dipilih. Dimensi-dimensi krusial kemudian diukur dan diberi label pada aplikasi.

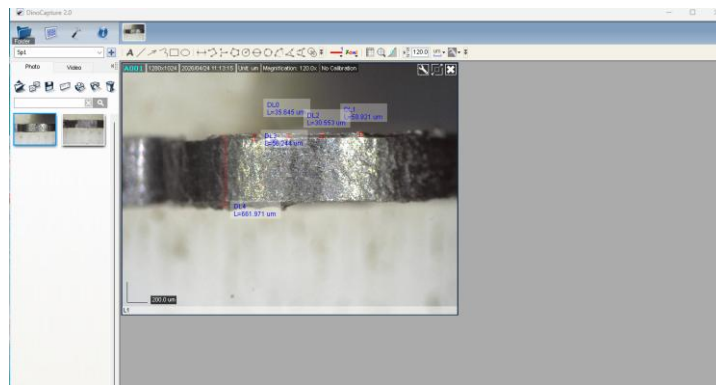
Setelah gambar diambil, dilakukan pasca proses data dengan menggunakan aplikasi ImageJ. Aplikasi ini membantu dalam pemrosesan gambar spesimen yang diambil, dengan beberapa fitur di antaranya adalah pengaturan kontras, pertajam gambar, penghilangan latar, dan pemrosesan biner, sehingga proses pengukuran dapat menghasilkan data yang akurat.

Uji akurasi dimensi menggunakan standar ISO 2768-1 yang menjelaskan tentang toleransi umum dalam proses manufaktur. Penerapan toleransi umum memungkinkan kesesuaian antara dimensi nominal pada gambar teknik dan dimensi aktual hasil manufaktur dapat dievaluasi secara sistematis. ISO 2768-1 menekankan bahwa toleransi harus ditentukan berdasarkan kebutuhan fungsi komponen dan kemampuan proses manufaktur. Apabila suatu fitur memerlukan toleransi yang lebih kecil daripada toleransi umum, toleransi tersebut perlu dicantumkan secara individual pada dimensi terkait. Dengan demikian, perbandingan antara dimensi hasil pemesinan dan batas toleransi dapat digunakan

untuk menilai kesesuaian hasil manufaktur terhadap persyaratan dimensi yang ditetapkan.

3.7 Pengukuran Ketinggian *Burr*

Setelah spesimen telah melalui uji akurasi dimensi, selanjutnya dilakukan pengukuran ketinggian *burr*. Spesimen kemudian diletakkan pada ragam khusus yang menjepit spesimen menyamping dan membuat spesimen dapat diobservasi di sisi tebalnya. Kemudian, metode yang sama digunakan pada mikroskop untuk mendapatkan gambar yang terfokus pada spesimen. Tingkat perbesaran yang digunakan pada pengukuran tinggi *burr* adalah magnifikasi 120x. Setelah gambar fokus, dilakukan pengambilan gambar seperti sebelumnya.

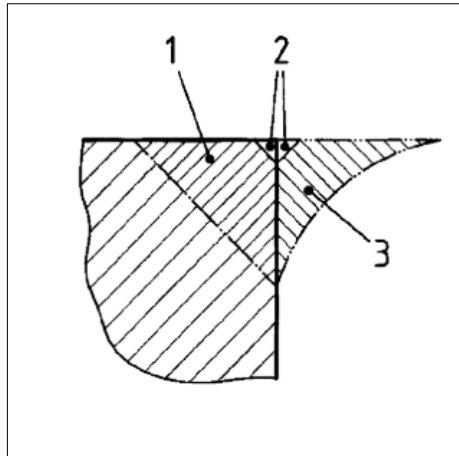


Gambar 3.12 Pengukuran Tinggi *Burr* dengan Dino-Lite

Setelah gambar spesimen pada kondisi menyamping didapatkan, hal yang perlu diobservasi adalah ketinggian *burr* pada sisi pinggir spesimen di mana dilakukan pemakanan sebelumnya dan juga pada lubang. Sebanyak 4 titik tinggi *burr* pada satu spesimen diamati, yaitu pada keempat lubang pada sisi keluar mata pahat atau sisi bawah dari spesimen.

Ketinggian *burr* diukur dengan menggunakan fungsi *tool line*, yaitu mengukur jarak ketinggian *burr* maksimum terhadap bidang datar pada spesimen. Ketinggian *burr* kemudian diberi label dimensi.

Secara definisi, *burr* adalah material yang terbentuk pada permukaan benda kerja selama proses manufaktur, yang menonjol melewati permukaan benda kerja yang direncanakan maupun aktual [51]. *Burr* memiliki volume yang relatif kecil dibandingkan dengan benda kerja, bersifat tidak diinginkan, namun hingga batas tertentu sulit untuk dihindari.



Gambar 3.13 Tepi Benda Kerja (*Overhang*) [40]

Menurut ISO 13715, suatu tepi benda kerja dikategorikan memiliki *burr* apabila terdapat tonjolan (*overhang*) dengan nilai lebih besar dari nol [40]. Standarisasi *burr* kualitas tepi dan *burr* diformulasikan oleh Kato pada tahun 2007 [52]. Pendekatan ini menjelaskan kondisi tepi secara seragam berdasarkan berbagai fungsi penting yang dimiliki oleh tepi komponen. Kato dkk. memperkenalkan tabel yang menggambarkan tingkat kualitas tepi hasil pemesinan, yang dibedakan menjadi tepi dengan fungsi kritis dan non-kritis. Selanjutnya, sistem tersebut mengklasifikasikan tepi kritis ke dalam lima tingkat kualitas, sedangkan tepi non-kritis dibagi menjadi tiga tingkat kualitas. Dimensi tepi dinyatakan secara kuantitatif, dan rentang toleransi juga ditetapkan.

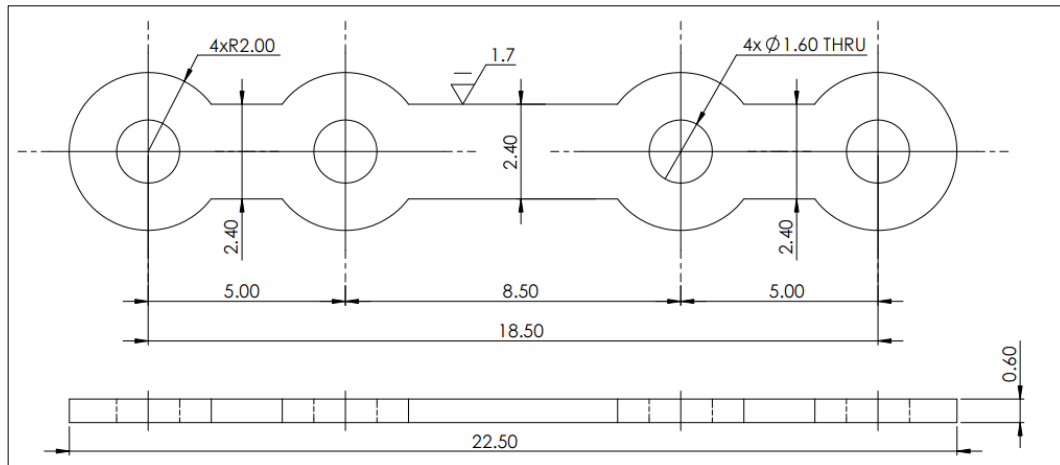
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Proses *Micro-Milling*

Proses *micro-milling* pada penelitian ini diawali dengan tahap perancangan geometri implan menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor Professional 2024. Desain yang digunakan mengacu pada bentuk *Locking Compression Plate* (LCP) *I-Plate* yang umum diaplikasikan sebagai *bone plate* pada prosedur fiksasi fraktur rahang. Geometri tersebut dipilih karena memiliki kombinasi fitur berupa lubang pemasangan sekrup, kontur melengkung, serta bagian penghubung yang merepresentasikan karakteristik komponen implan medis yang memerlukan tingkat presisi tinggi dalam proses manufakturnya.

Hasil perancangan menghasilkan model tiga dimensi (*Computer-Aided Design/CAD*) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan lintasan pahat (*toolpath*) dan program CNC (*G-code*) untuk proses *micro-milling*. Model CAD tidak hanya berfungsi sebagai acuan manufaktur, tetapi juga sebagai referensi dalam proses evaluasi akurasi dimensi setelah pemesinan selesai dilakukan. Desain akhir spesimen ditunjukkan pada **Gambar 4.1**.

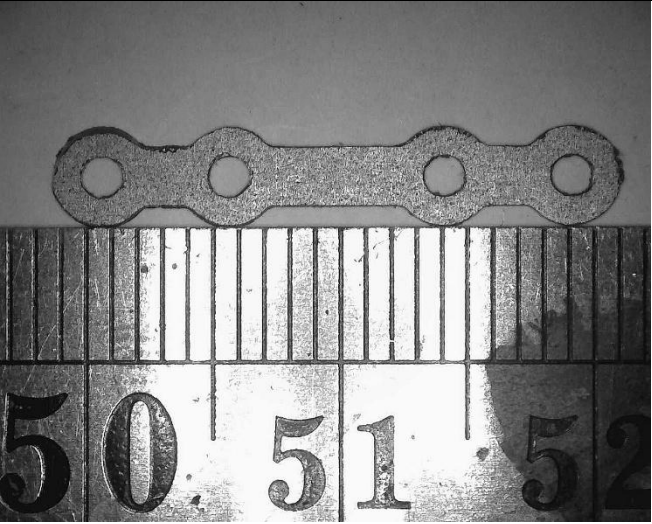
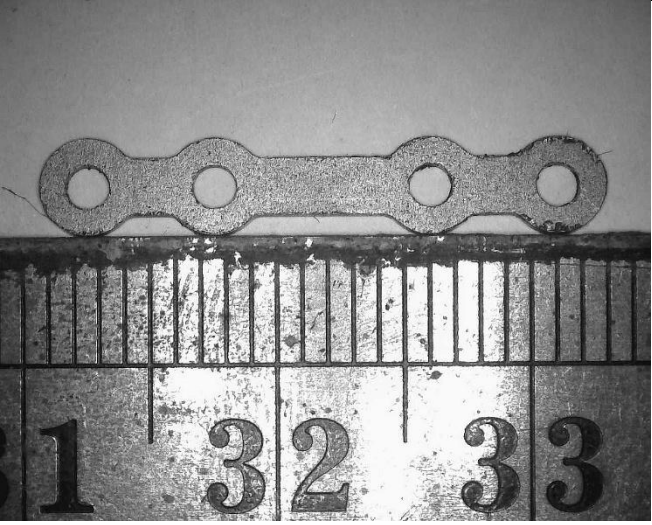


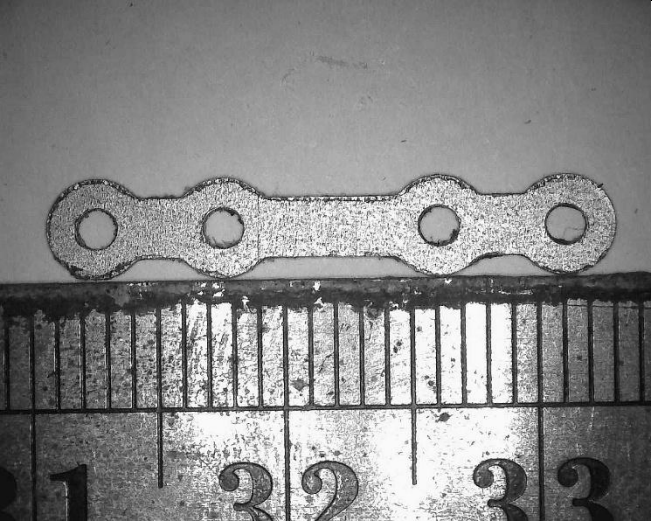
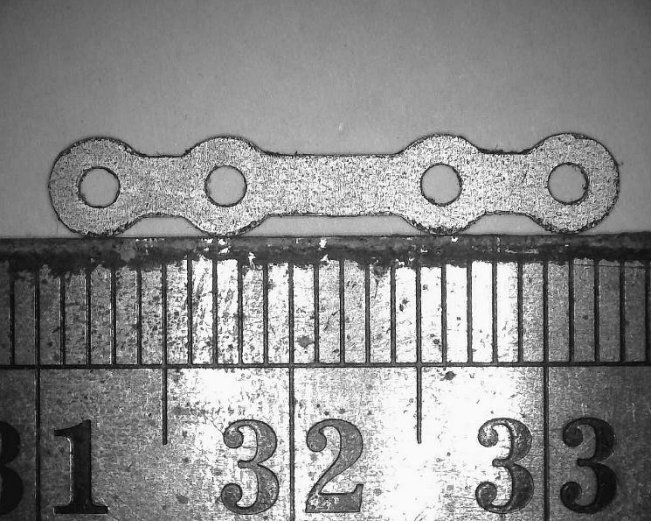
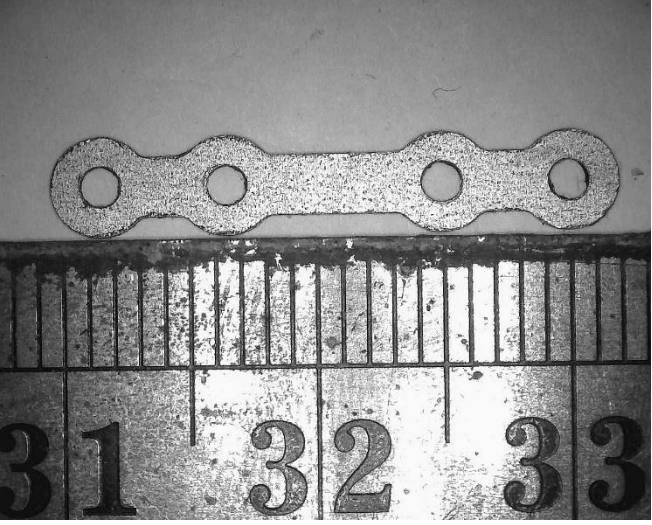
Gambar 4.1 Desain Implan *I-Plate*

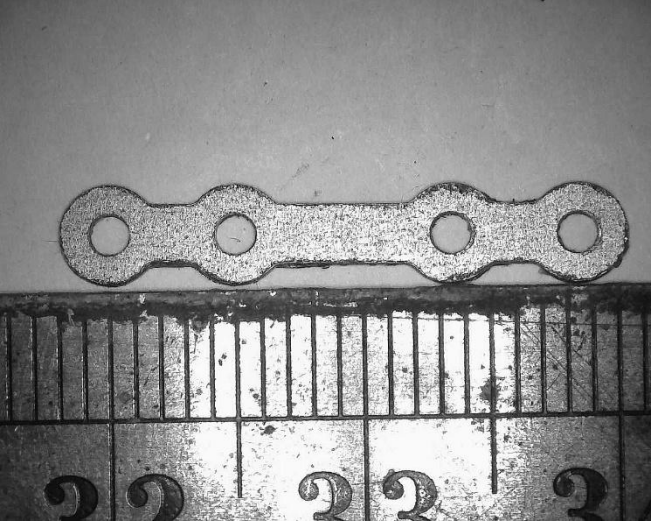
Tahap awal penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan proses *micro-milling* dalam menghasilkan geometri implan *I-Plate* berbahan *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti). Seluruh spesimen diproduksi menggunakan

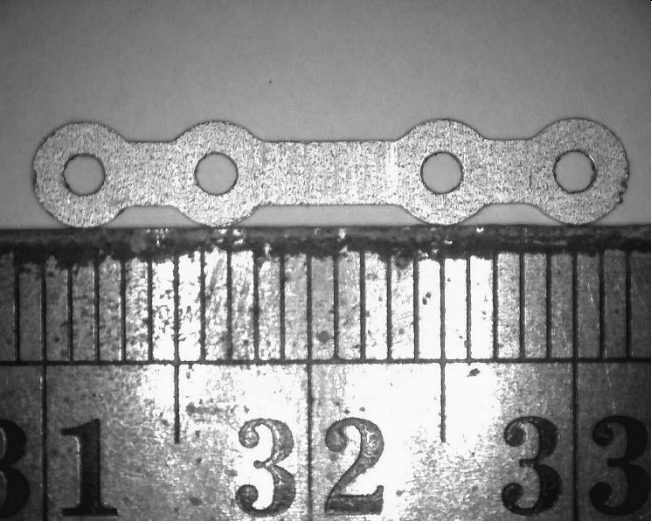
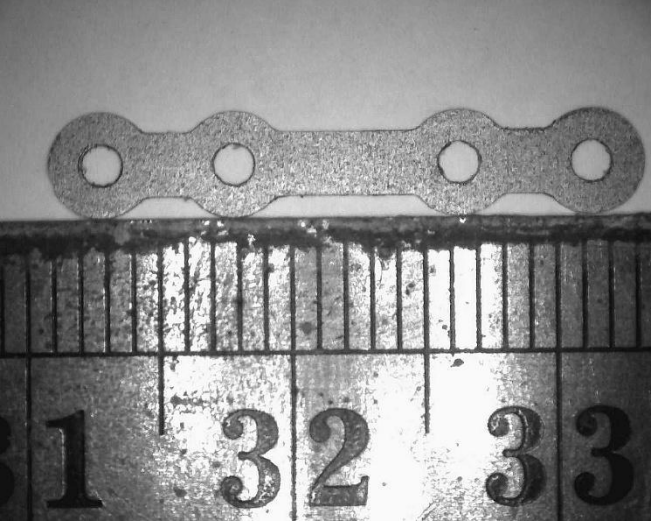
parameter pemesinan yang sama, dengan variasi hanya pada nilai kecepatan pemakanan (*feed rate*). Hasil pemesinan untuk setiap variasi parameter ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Pemesinan Implan *I-Plate*

No.	<i>Feed Rate</i> (mm/menit)	Foto Spesimen
1	10	
2	20	

No.	Feed Rate (mm/menit)	Foto Spesimen
3	30	
4	40	
5	50	

No.	Feed Rate (mm/menit)	Foto Spesimen
6	60	
7	70	
8	80	

No.	Feed Rate (mm/menit)	Foto Spesimen
9	90	
10	100	

4.2 Pengaruh *Feed Rate* terhadap Akurasi Dimensi

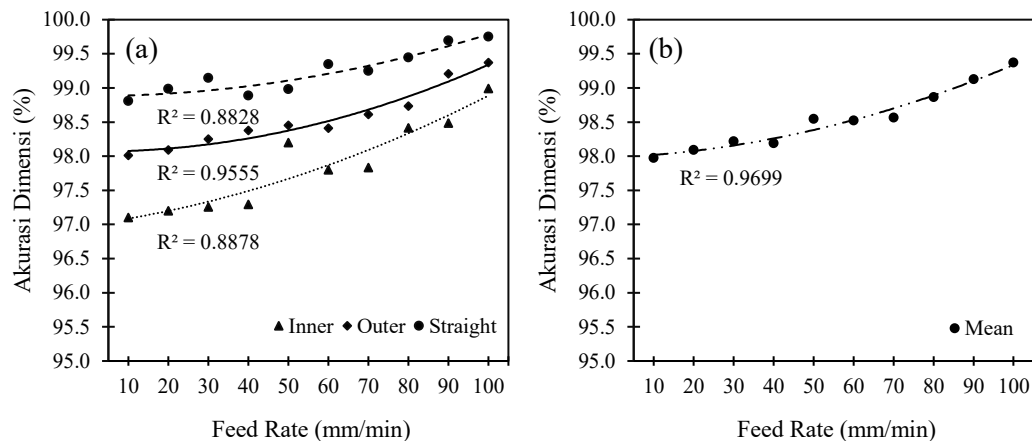
Akurasi dimensi (*dimensional accuracy*) merupakan salah satu indikator kualitas utama dalam manufaktur mikro (*micro-machining*), yang mengukur sejauh mana dimensi geometris alur hasil pemesinan riil mampu mendekati dimensi nominal yang dirancang pada model CAD.

Data kuantitatif hasil pengukuran disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Tabel Akurasi Dimensi

No.	Kecepatan Pemakanan (mm/menit)	DA _{Inner} (%)	DA _{Outer} (%)	DA _{Straight} (%)	DA _{Mean} (%)
1	10	97,1	98,0	98,8	98,0
2	20	97,2	98,1	99,0	98,1
3	30	97,3	98,2	99,1	98,2
4	40	97,3	98,4	98,9	98,2
5	50	98,2	98,5	99,0	98,5
6	60	97,8	98,4	99,3	98,5
7	70	97,8	98,6	99,3	98,6
8	80	98,4	98,7	99,4	98,9
9	90	98,5	99,2	99,7	99,1
10	100	99,0	99,4	99,8	99,4

Visualisasi tren perubahan dan perbedaan perilaku geometris antar profil pemotongan terhadap kenaikan kecepatan pemakanan, data pada Tabel 4.2 diplot ke dalam grafik garis komparatif pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 (a) Grafik Akurasi Dimensi terhadap *Feed Rate*

Gambar 4.2 (b) Rata-Rata Akurasi Dimensi terhadap *Feed Rate*

Berdasarkan visualisasi grafik pada Gambar 4.2 (a), Gambar 4.2 (b), dan data pengukuran metrologi, ditemukan tren utama bahwa nilai akurasi dimensi rata-rata (DA_{mean}) mengalami peningkatan secara monotonik seiring dengan meningkatnya kecepatan pemakanan. Pada kecepatan pemakanan terendah (10 mm/menit), tingkat akurasi dimensi rata-rata berada pada titik minimum yaitu 98,0%. Namun, saat

kecepatan pemakanan ditingkatkan secara bertahap menuju 100 mm/menit, nilai DA_{mean} melonjak tajam hingga mendekati kondisi presisi ideal pada 99,4%.

Evaluasi tingkat keberhasilan manufaktur implan *maxillofacial I-Plate* berbahan pelat *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti) tidak hanya disandarkan pada deviasi numerik mentah, melainkan disesuaikan dengan standar toleransi umum internasional ISO 2768-1 (1989) (*General tolerances for linear and angular dimensions*)[27]. Menurut standar tersebut, nilai toleransi dengan kelas *fine* atau yang paling kecil menunjukkan bahwa pada kontur lurus dengan nilai berada di jangkauan antara 6,0 – 30 mm, nilai deviasi maksimalnya adalah 0,1 mm atau 100 μm . Maka dari itu, karena nilai terendah akurasi dimensi pada kontur profil alur lurus dari data Tabel 4.3 adalah 29 μm pada *feed rate* 10 mm/menit, maka keseluruhan spesimen berada dalam batas wajar standar toleransi umum.

Untuk deviasi kontur lingkaran luar, pada jangkauan diameter antara 3,0 – 6,0 mm, untuk toleransi dengan kelas *fine* adalah 0,5 mm atau 500 μm . Hal ini berarti bahwa kualitas akurasi dimensi dari seluruh kontur profil lingkaran luar seluruh spesimen berada di dalam batas wajar standar toleransi umum.

Tabel 4.3 Tabel *Quality Control* Akurasi Dimensi

No.	Kecepatan Pemakanan (mm/menit)	D_{Outer} (μm)	<i>Quality Control</i>	$DA_{Straight}$ (μm)	<i>Quality Control</i>
1	10	79,6	<i>Passable</i>	28,7	<i>Passable</i>
2	20	76,4	<i>Passable</i>	24,3	<i>Passable</i>
3	30	70,1	<i>Passable</i>	20,5	<i>Passable</i>
4	40	64,9	<i>Passable</i>	26,7	<i>Passable</i>
5	50	61,9	<i>Passable</i>	24,5	<i>Passable</i>
6	60	63,6	<i>Passable</i>	15,7	<i>Passable</i>
7	70	55,6	<i>Passable</i>	18,0	<i>Passable</i>
8	80	50,7	<i>Passable</i>	13,3	<i>Passable</i>
9	90	31,8	<i>Passable</i>	7,3	<i>Passable</i>
10	100	25,2	<i>Passable</i>	6,0	<i>Passable</i>

Pengintegrasian standar ISO 2768-1 ini menjadi acuan objektif untuk memisahkan benda kerja hasil *micro-milling* ke dalam kategori *passable* (layak/diterima) atau *non-passable* (ditolak).

4.2.1 Profil Lingkar Dalam

Profil lingkaran dalam mencatatkan nilai akurasi (DA_{inner}) paling rendah pada kecepatan pemakanan paling rendah (97,1 % pada 10 mm/menit), namun mengalami lonjakan peningkatan paling tajam hingga mencapai 98,2% pada 50 mm/menit. Pada lintasan melengkung ke dalam (konkaf), sudut keterlibatan pahat meningkat drastis akibat terperangkapnya pahat di dalam lengkungan benda kerja [59]. Pada *feed rate* 10 mm/menit, kombinasi antara sudut keterlibatan yang luas dan mekanisme *ploughing* membuat deformasi elastis material CP-Ti terakumulasi parah di pusat lingkaran. Namun, begitu *feed rate* dinaikkan ke 60 mm/menit, pemicuan mekanisme *clean shearing* secara efektif mengatasi hambatan gesekan tersebut, memulihkan akurasi lingkaran secara drastis.

4.2.2 Profil Lingkar Luar

Profil lingkaran luar secara konsisten mencatatkan nilai akurasi (DA_{outer}) lebih tinggi dibandingkan dengan profil lingkaran dalam di sepanjang rentang pengujian, bergerak naik dari 98% pada 10 mm/menit hingga menyentuh 99,8% pada 100 mm/menit. Pada lintasan melengkung ke luar (konveks), geometri permukaan benda kerja melengkung menjauhi pusat pemutaran pahat, sehingga memperpendek busur kontak dan memperkecil sudut keterlibatan pahat (*tool engagement angle*) [59]. Keterlibatan pahat yang minim mengurangi resistensi gesekan/*ploughing* bahkan pada *feed rate* rendah, menjadikan profil luar paling cepat mencapai kestabilan dimensi.

4.2.3 Profil Alur Lurus

Nilai $DA_{straight}$ berada pada posisi paling tinggi di antara profil lain, naik secara linier dari 98,8% pada *feed rate* 10 mm/menit hingga menyentuh 99,8% pada *feed rate* 100 mm/menit. Pada pemotongan alur lurus (*full slotting*), sudut keterlibatan pahat bernilai konstan. Peningkatan akurasi pada alur lurus murni

dikendalikan oleh transisi mekanika pemotongan dari *ploughing* menuju *shearing* seiring bertambahnya beban geram tak terpotong (h) [45].

4.3 Pengaruh *Feed Rate* terhadap Ketinggian *Burr*

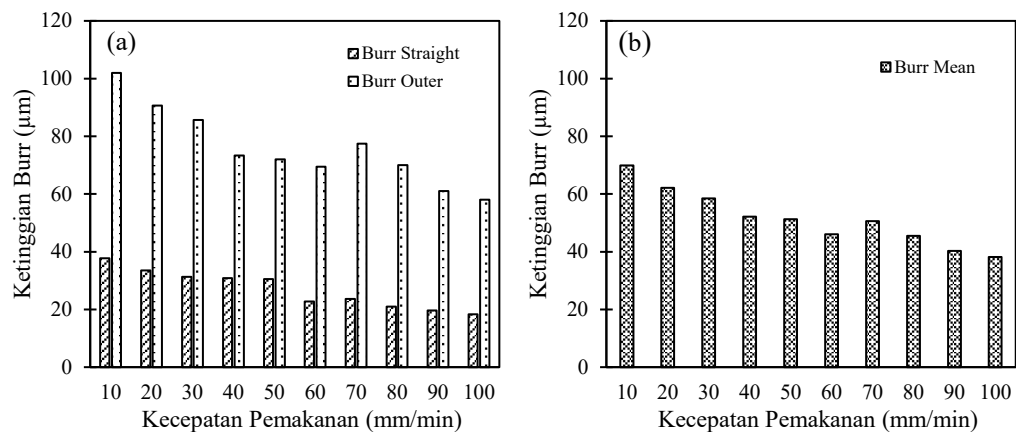
Pembentukan *burr*—geram sisa pemotongan yang tertinggal di tepi alur potong—merupakan salah satu indikator kualitas pemesinan skala mikro (*micro-milling*) yang paling krusial [48]. Kehadiran *burr* berlebihan tidak hanya menurunkan kepatuhan geometris produk, tetapi juga memerlukan proses *deburring* pasca-pemesinan yang sangat rumit dilakukan pada komponen berukuran mikro tanpa merusak struktur utamanya [49].

Data kuantitatif hasil pengukuran ketinggian *burr* mikro (μm) pada variasi *feed rate* antara 10 mm/menit hingga 100 mm/menit disajikan secara rinci pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Ketinggian *Burr* Spesimen

No.	<i>Feed Rate</i> (mm/menit)	<i>Burr Straight</i> (μm)	<i>Burr Outer</i> (μm)	<i>Burr Mean</i> (μm)
1	10	37,8	102,0	69,9
2	20	33,5	90,7	62,1
3	30	31,3	85,7	58,5
4	40	30,9	73,3	52,1
5	50	30,5	72,0	51,3
6	60	22,7	69,5	46,1
7	70	23,6	77,5	50,6
8	80	21,0	70,0	45,5
9	90	19,7	61,0	40,3
10	100	18,3	58,0	38,2

Untuk memberikan pemahaman komparatif yang jelas mengenai perilaku pembentukan *burr* antar kontur geometris serta kecenderungan rata-ratanya, data pada Tabel 4.4 diplot ke dalam dua grafik terpisah pada Gambar 4.3 (a) dan Gambar 4.3 (b).



Gambar 4.3 (a) Grafik Ketinggian *Burr* Pemotongan terhadap *Feed Rate*

Gambar 4.3 (b) Rata-Rata Ketinggian *Burr* terhadap *Feed Rate*

Berdasarkan visualisasi grafik pada Gambar 4.3 (a), Gambar 4.3 (b), dan data pada Tabel 4.4, terlihat tren utama bahwa nilai rata-rata ketinggian *burr* (H_{mean}) mengalami penurunan yang sangat signifikan dan konsisten seiring bertambahnya kecepatan pemakanan (*feed rate*). Pada *feed rate* terendah (10 mm/menit), proses pemesinan menghasilkan ketinggian *burr* rata-rata paling tinggi, yaitu mencapai 69,9 μm . Namun, saat *feed rate* ditingkatkan secara bertahap hingga 100 mm/menit, nilai H_{mean} menurun drastis hingga menyentuh angka 38,2 μm atau memiliki penurunan sebesar 45,4%.

Evaluasi kualitas tepi (*edge quality*) dan tingkat keterterimaan geometris pada implan *maxillofacial I-Plate* berbahan pelat *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti) dianalisis dan diklasifikasikan menggunakan standar internasional DIN ISO 13715:2000 (*Technical drawings — Edges of undefined shape — Vocabulary and indications*)[40]. Standar ISO 13715 memberikan kerangka acuan kuantitatif untuk mendefinisikan batas deviasi tepi luar maupun tepi lubang fiksasi yang tidak terdefinisi pada gambar kerja, di mana nilai batas akumulasi material *burr* dinyatakan dengan simbol $+a$. Dalam penelitian ini, nilai 0,1 mm (100 μm) digunakan sebagai batas keterterimaan maksimum ketinggian *burr* untuk mengevaluasi kualitas tepi spesimen berdasarkan kerangka penyimpangan tepi ISO 13715.

Pengintegrasian kriteria $+a$ berdasarkan DIN ISO 13715 menjadi dasar justifikasi objektif untuk memilah spesimen hasil *micro-milling* ke dalam kategori

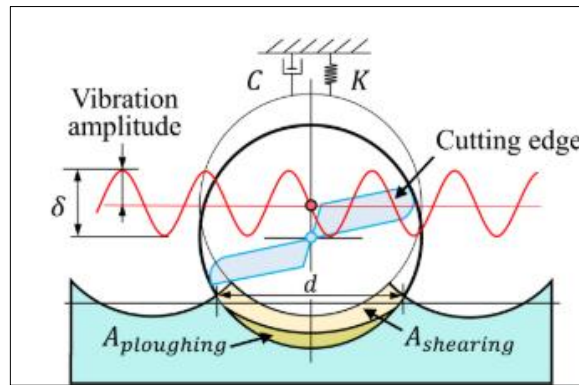
passable (layak/diterima) atau *non-passable* (ditolak/afkir). Hasil pengukuran metrologi optik menunjukkan bahwa pada untuk semua variasi *feed rate*, mekanisme pemotongan material berada pada kondisi *shearing* yang stabil sehingga ketinggian *burr* rata-rata pada tepi potong (*exit burr*) berada konsisten di bawah ambang batas $+0,1 \text{ mm}$ ($+100 \mu\text{m}$), yang menandakan status produk *passable*.

Penerapan verifikasi berbasis DIN ISO 13715 memberikan standar metodologis yang tegas bahwa batas kelayakan tepi tidak lagi didasarkan pada pengamatan visual subjektif ("tepi bersih" atau *good workmanship*), melainkan melalui kriteria kuantitatif ambang batas $+a$. Pemetaan dimensi *burr* ini sekaligus membuktikan batasan kapabilitas proses (*process capability*) dari konfigurasi *desktop CNC router* dalam mengontrol deformasi tepi material *difficult-to-cut*. Dengan mempertahankan ketinggian *burr* di dalam koridor $+a \leq +0,1 \text{ mm}$, spesimen implan dipastikan memenuhi syarat keamanan biomekanis dan keselarasan fungsional tanpa memerlukan proses *deburring* sekunder yang agresif, yang berisiko mengikis akurasi dimensi linear utama implan.

Penyebab fisik utama dari tren penurunan ketinggian *burr* seiring meningkatnya *feed rate* ini diatur oleh interaksi antara fenomena efek ukuran (*size effect*) dan batas ketebalan geram tak terpotong minimum (*minimum chip thickness threshold*, h_{min}) dalam skala pemesinan mikro [50][45].

Pada *feed rate* terendah ($V_f = 10 \text{ mm/menit}$), besarnya ketebalan geram per gigi potong ($f_z = 0,139 \mu\text{m/tooth}$) bernilai sangat kecil dan berada jauh di bawah nilai radius tepi potong efektif pahat ($r_e \approx 1 - 3 \mu\text{m}$). Pada kondisi $f_z < h_{min}$, tajam mata potong *micro-endmill* tidak mampu melakukan aksitan geser bersih (*clean shearing*). Sebaliknya, pahat mendominasi aksi mekanis berupa penggosokan (*rubbing*) dan pendorongan material secara elastis-plastis (*ploughing*) [39][50].

Dikarenakan matriks CP-Ti memiliki duktilitas yang sangat tinggi, mekanisme *ploughing* pada V_f rendah memicu terjadinya akumulasi deformasi plastis hebat di depan tepi potong. Material titanium yang tertekan namun gagal terangkat sebagai geram dipaksa mengalir ke arah samping lintasan pemotongan (*plastic side-flow*). Aliran material samping ini menumpuk di tepi atas dinding alur dan membeku membentuk tonjolan *top burr* yang tebal, tinggi, dan berserabut (*ragged Poisson burr*) [39][6]. Hal ini membuktikan mengapa pada $V_f = 10$ mm/menit, ketinggian *burr* mencatatkan angka tertinggi di seluruh profil



(102,00 μm pada profil luar).

Gambar 4.4 Area Rezim Ploughing dan Shearing

Sebaliknya, saat *feed rate* ditingkatkan bertahap dari 40 mm/menit hingga 100 mm/menit, nilai f_z meningkat dari 0,556 $\mu\text{m}/\text{tooth}$ menuju 1,389 $\mu\text{m}/\text{tooth}$. Peningkatan ini membawa tebal geram tak terpotong melampaui ambang batas h_{min} ($f_z \geq h_{min}$). Mekanika pemotongan bertransisi secara sempurna keluar dari *ploughing zone* menuju rezim pemotongan geser murni (*shearing-dominant regime*) [5][48].

Apabila ditinjau dari perbedaan kontur pemotongan pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.3, profil alur lurus ($h_{b, \text{straight}}$) dan profil lingkaran luar ($h_{b, \text{outer}}$) kompak menunjukkan tren penurunan ketinggian *burr* terhadap kenaikan kecepatan pemakanan. Namun, terdapat perbedaan magnitudo kuantitatif yang sangat mencolok di antara keduanya, di mana nilai $h_{b, \text{outer}}$ secara konsisten bernilai jauh lebih tinggi dibanding $h_{b, \text{straight}}$ di sepanjang rentang pengujian, dengan hierarki ketinggian *burr*:

$$h_{b, \text{outer}} > h_{b, \text{straight}}$$

Profil lingkaran luar mencatatkan nilai ketinggian *burr* yang sangat ekstrem pada *feed rate* 10 mm/menit, yaitu menyentuh 102,00 μm , sebelum akhirnya melandai turun menuju 58,00 μm pada *feed rate* 100 mm/menit. Ketinggian *burr* yang jauh lebih besar pada profil melengkung konveks ini disebabkan oleh kinematika sudut keterlibatan pahat (*tool engagement angle*)[45][59].

Pada pemotongan alur lurus murni (*full slotting*), sudut keterlibatan pahat bernilai konstan dan linier. Ketiadaan akselerasi sudut atau perubahan vektor umpan secara mendadak memungkinkan evakuasi geram terjadi secara searah dan lancar. Peningkatan V_f pada alur lurus secara efektif mendorong tatal keluar dari selokan alur tanpa sempat tergilas ulang (*chip re-cutting*), sehingga meminimalkan tonjolan deformasi plastis di permukaan atas alur [5].

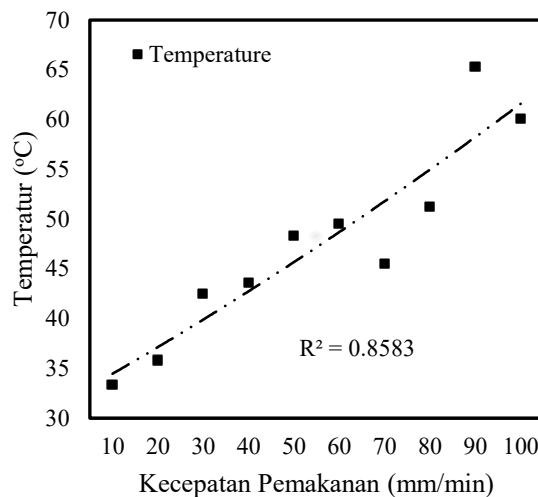
4.4 Pengaruh Suhu Pemakanan terhadap Ketinggian *Burr*

Data kuantitatif hasil pengukuran temperatur kontak pemesian (T_c) pada setiap tingkatan kecepatan pemakanan disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Suhu Kontak antara Pahat dan Spesimen

No.	<i>Feed Rate</i> (mm/menit)	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)
1	10	33,4
2	20	35,8
3	30	42,5
4	40	43,6
5	50	48,3
6	60	49,5
7	70	45,5
8	80	51,2
9	90	65,3
10	100	60,1

Visualisasi tren perubahan dan dinamika temperatur kontak pemesian terhadap kenaikan kecepatan pemakanan diplot ke dalam grafik garis deskriptif pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Diagram Suhu Kontak

Berdasarkan visualisasi grafik pada Gambar 4.5 dan data pengukuran pada Tabel 4.5, ditemukan tren utama bahwa nilai temperatur kontak pemesinan tertinggi (T_c) menunjukkan kecenderungan meningkat secara progresif seiring dengan bertambahnya kecepatan pemakanan. Pada kecepatan pemakanan terendah ($V_f = 10$ mm/menit), temperatur pemesinan tercatat berada pada titik terendahnya, yaitu sebesar $33,4^{\circ}\text{C}$. Namun, ketika *feed rate* ditingkatkan secara bertahap menuju rentang $90 - 100$ mm/menit, temperatur kontak melonjak tajam hingga mencapai puncaknya pada $65,3^{\circ}\text{C}$ ($V_f = 90$ mm/menit) dan melandai di angka $60,1^{\circ}\text{C}$ ($V_f = 100$ mm/menit), yang merepresentasikan kenaikan temperatur hingga 95,5% dari kondisi awal.

Penjelasan fisika pemotongan (*cutting physics*) mengenai mekanisme peningkatan suhu kontak ini diuraikan melalui tiga sumber utama pembentukan panas dalam pemesinan logam [39][7]. Pertama, hampir seluruh energi mekanis yang disalurkan oleh spindel mesin *router* untuk melakukan pemotongan logam diubah menjadi energi termal melalui pekerjaan deformasi plastis material. Seiring meningkatnya *feed rate* dari 10 mm/menit ke 100 mm/menit, laju regangan geser (*shear strain rate*) material CP-Ti di zona geser utama meningkat pesat. Peningkatan *MRR* memaksa volume material yang lebih besar untuk mengalami deformasi plastis per satuan waktu, sehingga laju pelepasan energi termal per detik mengalami eskalasi langsung yang mendorong kenaikan temperatur (T_c) [7].

Selain energi deformasi plastis, gesekan friksional yang intensif antara permukaan bidang garuk pahat (*tool rake face*) dan geram yang mengalir (*chip flow*) menjadi penyumbang panas sekunder. Karena CP-Ti memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah ($\approx 16 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), laju pembuangan panas melalui mekanisme konduksi ke dalam inti pelat titanium berjalan sangat lambat. Akibatnya, panas tidak sempat menyebar ke luar zona potong dan menumpuk secara terisolasi pada antarmuka mata potong mikro *carbide endmill* [7][45].

Meskipun tren keseluruhan berarah naik, grafik pada Gambar 4.5 memperlihatkan adanya penurunan temperatur lokal (*transient drop*) pada $V_f = 70 \text{ mm/menit}$ ($45,5^\circ\text{C}$) serta penurunan melandai pada $V_f = 100 \text{ mm/menit}$ ($60,1^\circ\text{C}$). Fenomena ini dijelaskan oleh dinamika pembuangan total (*chip thermal carry-away effect*).

Pada $V_f = 70 \text{ mm/menit}$ dan 100 mm/menit , ketebalan geram per gigi potong ($f_z = 0,972 \mu\text{m/tooth}$ dan $1,389 \mu\text{m/tooth}$) sudah melampaui batas h_{min} secara signifikan, sehingga proses pemesinan berlangsung penuh pada rezim pemotongan geser murni (*clean shearing*). Geram terpotong secara utuh dan terlempar keluar dari alur pemotongan dengan kecepatan tinggi.

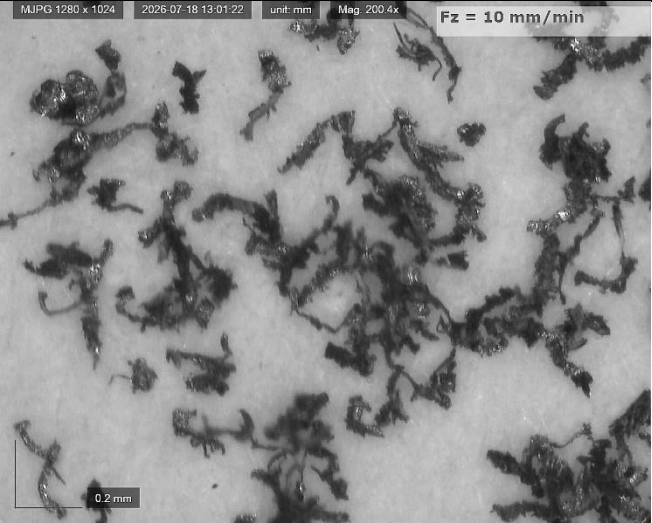
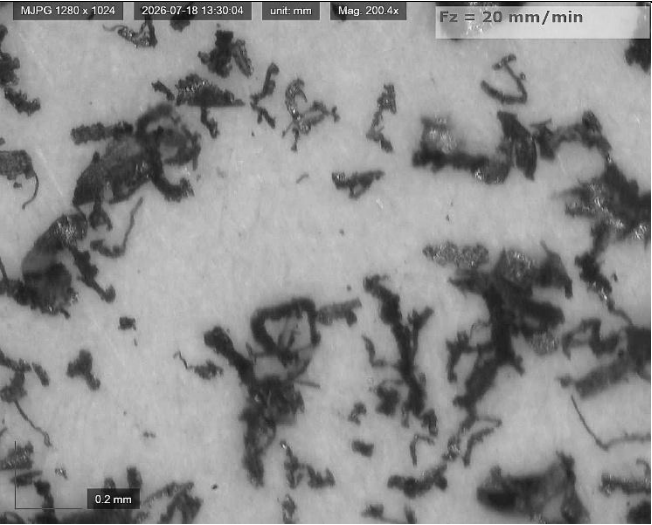
Berdasarkan hukum termodinamika pemesinan, geram yang terlepas bersih membawa porsi massa dan energi panas terbesar ($\approx 75 - 80\%$ total panas pemesinan) keluar dari zona potong [7]. Laju evakuasi geram yang sangat cepat pada V_f tinggi secara efektif membuang sebagian akumulasi panas ke udara bebas, sehingga menurunkan suhu pemesinan seketika sebelum akumulasi energi geser kembali menaikkan suhu pada $V_f = 90 \text{ mm/menit}$.

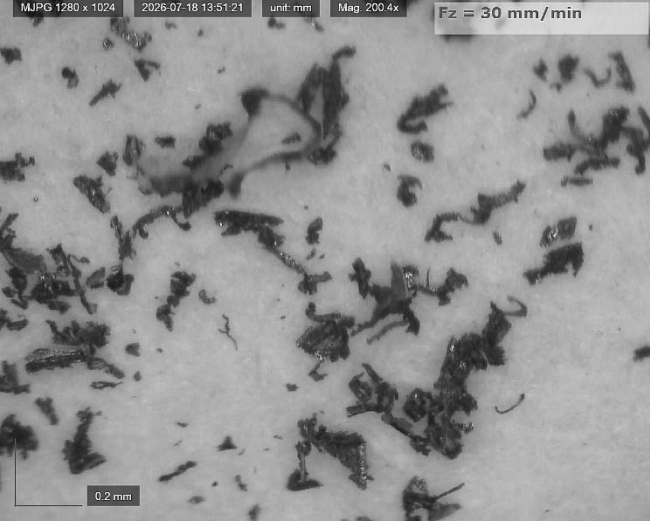
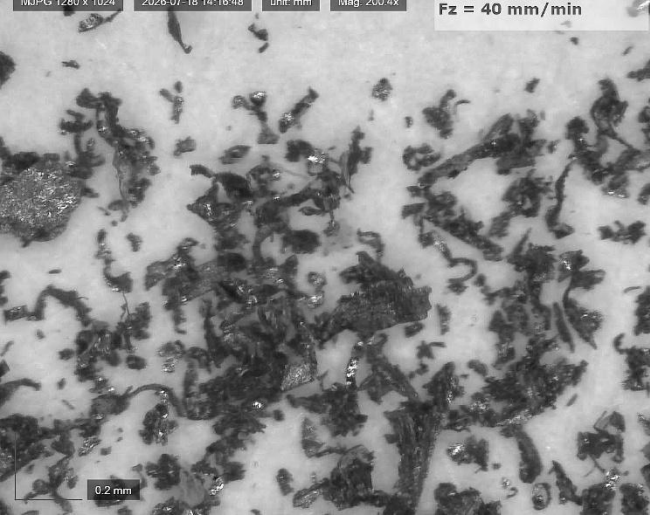
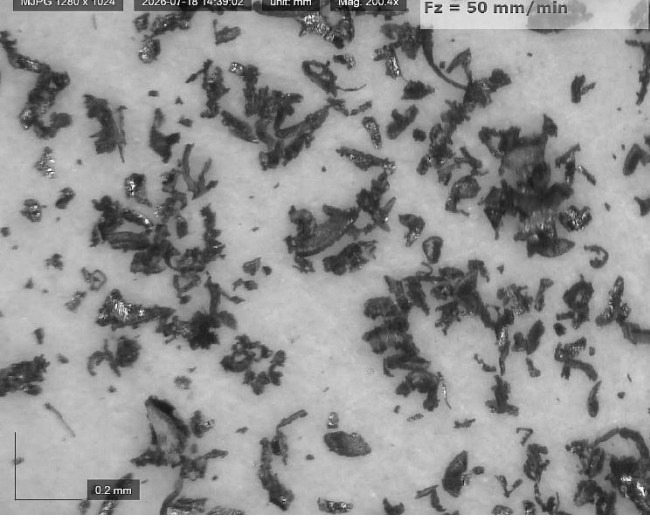
4.5 Pengaruh *Feed Rate* terhadap Pembentukan Geram

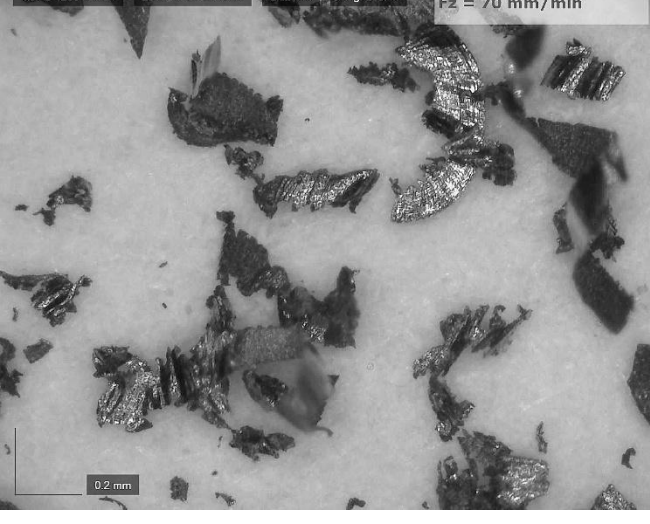
Bentuk dan morfologi geram (*chip formation*) merepresentasikan respons fisik langsung dari benda kerja pelat titanium terhadap dinamika potong dan kondisi termo-mekanis di zona pemotongan. Pada operasi pemesinan mikro alur (*micro-slotting*), peningkatan kecepatan pemakanan (*feed rate*, V_f) dari 10 mm/menit hingga 100 mm/menit secara linier menaikkan laju pembuangan material (*Material Removal Rate*, *MRR*) serta ketebalan geram tak terpotong per gigi (*feed per tooth*, f_z)

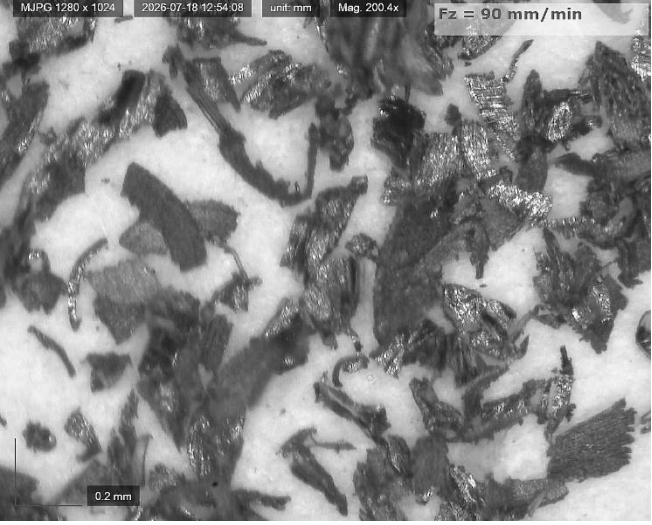
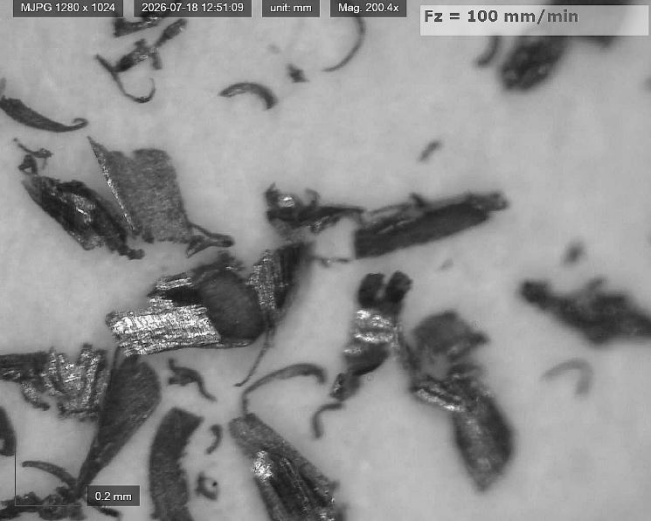
Tabel 4.6 menyajikan hubungan kinematika antara variasi *feed rate*, laju *MRR*, serta transisi ekspektasi mekanika pembentukan geram.

Tabel 4.6 Spesimen Geram pada Masing-Masing *Feed Rate*

No.	<i>Feed Rate</i> (mm/menit)	Foto Spesimen
1	10	
2	20	

No.	<i>Feed Rate (mm/menit)</i>	Foto Spesimen
3	30	
4	40	
5	50	

No.	Feed Rate (mm/menit)	Foto Spesimen
6	60	
7	70	
8	80	

No.	Feed Rate (mm/menit)	Foto Spesimen
9	90	
10	100	

Berdasarkan teori proses *micro-milling*, peningkatan *feed rate* seharusnya meningkatkan *uncut chip thickness* sehingga geram yang terbentuk cenderung memiliki ukuran atau ketebalan yang lebih besar. Namun, hasil pengamatan pada penelitian ini tidak menunjukkan kecenderungan tersebut secara konsisten. Ukuran dan morfologi geram yang diperoleh pada beberapa variasi *feed rate* justru menunjukkan perubahan yang tidak teratur. Kondisi ini dapat disebabkan oleh karakteristik proses *micro-milling* yang sangat sensitif terhadap variasi kondisi pemotongan. Pada skala mikro, pembentukan geram tidak hanya ditentukan oleh *feed rate*, tetapi juga dipengaruhi oleh *minimum chip thickness*, radius ujung pahat, keausan pahat, run-out, kedalaman pemotongan, serta perubahan mekanisme antara

shearing dan *ploughing*. Apabila ketebalan geram berada dekat dengan *minimum chip thickness*, sebagian material dapat mengalami deformasi plastis dan tidak sepenuhnya terangkat sebagai geram, sehingga hubungan antara *feed rate* dan ukuran geram tidak selalu bersifat linear.

Ketidaksesuaian hasil juga dapat berasal dari faktor eksperimental dan metode pengamatan. Kemungkinan penyebabnya meliputi variasi geometri dan kondisi mata pahat akibat keausan, *tool run-out* yang menyebabkan ketebalan geram aktual berbeda dari nilai teoritis, getaran selama pemesinan, serta perubahan temperatur pada zona pemotongan. Selain itu, geram hasil pemotongan dapat mengalami deformasi, patahan, atau saling menempel sehingga ukuran yang diamati melalui mikroskop tidak selalu merepresentasikan ukuran geram sesaat ketika terbentuk. Perbedaan lokasi pengambilan sampel geram dan keterbatasan resolusi atau orientasi pengamatan juga dapat menyebabkan hasil pengukuran menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, ketidaksesuaian tren pada penelitian ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa teori tidak berlaku, tetapi menunjukkan bahwa pembentukan geram pada *micro-milling* merupakan hasil interaksi berbagai faktor pemotongan. Temuan ini perlu dipandang sebagai keterbatasan pengamatan eksperimental dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dengan pengendalian kondisi pahat, *run-out*, temperatur, serta metode karakterisasi geram yang lebih terkontrol

Berdasarkan teori mekanika pemotongan skala mikro [50], ekspektasi perubahan bentuk geram akibat variasi *feed rate* dan *MRR* dibagi menjadi rezim rendah dan tinggi. Pada rentang rendah, nilai f_z ($0,139 - 0,417 \mu\text{m/tooth}$) berada di bawah ambang ketebalan geram minimum ($h_{\min}$). Kerja mata potong mikro didominasi oleh mekanisme penekanan (*ploughing*) dan penggosokan (*rubbing*). Akibat sifat ulet CP-Ti, material tidak langsung terpisah sebagai geram utuh, melainkan terdeformasi secara plastis berulang kali. Hal ini menghasilkan morfologi geram yang tidak kontinu, berbentuk fragmen halus/serbuk (*powdery fragments*), atau pita tipis yang terkoyak secara tidak merata.

Seiring dengan eskalasi *MRR* dan peningkatan f_z melampaui ambang batas $h_{\min}$ ($f_z \geq 0,833 \mu\text{m/tooth}$), proses pemesinan bertransisi sepenuhnya menuju pemotongan geser murni (*clean shearing*). Geram terpotong secara efektif dan

terangkat sempurna dari bidang geser utama (*primary shear zone*). Morfologi geram yang dihasilkan diekspektasikan berbentuk pita kontinu (*continuous ribbon-like chips*) atau pilinan melingkar (*helical/curled chips*) dengan profil ketebalan yang lebih seragam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian eksperimental, pengukuran metrologi, serta analisis fenomena termo-mekanis pada proses *micro-milling* pelat *Commercially Pure Titanium* (CP-Ti) dengan geometri *I-Plate* menggunakan pahat *carbide endmill* pada kecepatan spindle konstan dan kondisi *dry cutting*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan *feed rate* dari 10 hingga 100 mm/menit meningkatkan akurasi dimensi hasil pemesinan. Pada *feed rate* rendah, *feed per tooth* berada pada kondisi yang mendekati atau berada di bawah ketebalan geram minimum, sehingga mekanisme *rubbing* dan *ploughing* menjadi lebih dominan. Kondisi tersebut meningkatkan deformasi elastis dan efek *springback* sehingga menghasilkan penyimpangan dimensi yang lebih besar. Seiring peningkatan *feed rate*, proses pemotongan menjadi lebih efektif dalam menghasilkan pemotongan geser dan penyimpangan dimensional berkurang. Akurasi dimensi rata-rata tertinggi sebesar 99,4% diperoleh pada *feed rate* tertinggi yaitu 100 mm/menit, sedangkan akurasi terendah sebesar 98,0% diperoleh pada *feed rate* terendah pada 10 mm/menit. Dengan tren akurasi dimensi yang terus meningkat hingga pada parameter *feed rate* tertinggi dalam penelitian, dapat dibuat hipotesis bahwa belum tercapai titik *feed rate* optimum yang nilainya lebih tinggi dari parameter penelitian, yaitu di atas 100 mm/menit.
2. Ketinggian *burr* rata-rata menunjukkan tren menurun secara progresif seiring dengan meningkatnya kecepatan pemakanan. *Burr* tertinggi terbentuk pada $V_f = 10$ mm/menit dengan nilai rata-rata $69,9 \mu\text{m}$ akibat dorongan plastis samping (*plastic side-flow*) yang intensif pada rezim *ploughing*. Peningkatan *feed rate* hingga 100 mm/menit berhasil menekan ketinggian *burr* rata-rata hingga menyentuh titik terendahnya di angka $38,2 \mu\text{m}$ (penurunan sebesar 45,4%). Hal ini membuktikan bahwa pembentukan *burr* mikro pada

CP-Ti dapat diminimalkan dengan meningkatkan ketebalan pemakanan per gigi potong di atas ambang minimum ketebalan pemakanan material.

3. Peningkatan *feed rate* dan material removal rate (MRR) meningkatkan temperatur kontak selama proses pemesinan, dari 33,4°C pada kondisi terendah hingga 65,3 °C pada kondisi tertinggi. Kenaikan temperatur menunjukkan peningkatan energi pemotongan dan beban termal akibat meningkatnya laju penghilangan material. Dalam rentang parameter penelitian, peningkatan temperatur tidak menunjukkan indikasi kerusakan termal pada spesimen maupun pahat. Dengan demikian, pengaruh temperatur terhadap kualitas spesimen perlu dipahami bersama dengan perubahan mekanisme pemotongan akibat peningkatan *feed rate*, bukan sebagai faktor tunggal yang menentukan kualitas hasil pemesinan.
4. Berdasarkan hubungan antara *feed rate*, akurasi dimensi, *burr*, temperatur, dan karakteristik geram, kondisi *feed rate* tinggi pada rentang penelitian memberikan kinerja pemesinan terbaik secara keseluruhan. Peningkatan *feed rate* menghasilkan akurasi dimensi yang lebih tinggi dan *burr* yang lebih rendah, meskipun disertai peningkatan temperatur dan MRR. Pada nilai parameter tertinggi yaitu 100 mm/menit, diperoleh akurasi dimensi sebesar 99,4%, ketinggian *burr* sebesar 38,2 µm, dan temperatur kontak sebesar 60,1 °C. Kondisi tersebut dipilih sebagai parameter optimum karena memberikan kompromi terbaik antara kualitas geometris, kualitas tepi, dan produktivitas pemesinan dalam rentang parameter yang diteliti.

5.2 Saran

Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pemesinan mikro material ulet dan sukar dipotong (*difficult-to-cut materials*), beberapa saran yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji pengaruh sistem pendinginan/pelumasan minimal (*MQL/near-dry machining*) menggunakan cairan berbasis nabati atau *nano-fluid*. Penggunaan MQL diperkirakan dapat menekan gesekan friksional antarmuka pahat-tatal lebih jauh, menstabilkan

temperatur kontak, serta mempermudah evakuasi geram dari alur potong mikro.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang melibatkan variasi kecepatan spindle dan diameter pahat secara multifaktorial (misalnya *Response Surface Methodology/RSM*) untuk mengisolasi efek kecepatan potong (*cutting speed*) terhadap defleksi dinamis pahat dan tingkat kekasaran permukaan (*surface roughness*).
3. Disarankan untuk melakukan karakterisasi keausan mata potong mikro (*micro-tool wear*) menggunakan Mikroskop Elektron Pemindai (*Scanning Electron Microscope/SEM*) dan Spektroskopi Dispersi Energi (*Energy Dispersive X-Ray/DX*) guna mempelajari mekanisme keausan adhesif dan abrasif pada pemesinan CP-Ti dalam jangka panjang.
4. Pengembangan model simulasi numerik berbasis FEM (seperti Abaqus atau Third Wave AdvantEdge) sangat dianjurkan untuk memprediksi distribusi tegangan geser, pemetaan medan temperatur secara internal, dan pembentukan *burr* secara real-time guna melengkapi hasil eksperimen laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. R. Roberts, F. D. S. Worcester, and R. Hzfirmary, "THE CASE FOR MANDIBULAR PLATING."
- [2] N. SAHOO, S. ANAND, J. BHARDWAJ, V. SACHDEVA, and B. SAPRU, "BONE RESPONSE TO STAINLESS STEEL AND TITANIUM BONE PLATES," *Med. J. Armed Forces India*, vol. 50, no. 1, pp. 10–14, Jan. 1994, doi: 10.1016/s0377-1237(17)31029-8.
- [3] F. Medeossi, M. Sorgato, S. Bruschi, and E. Savio, "Novel method for burrs quantitative evaluation in micro-milling," *Precis. Eng.*, vol. 54, pp. 379–387, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.precisioneng.2018.07.007.
- [4] A. K. Sahu, F. Iqbal, and S. Jha, "Quality enhancement of micro-milled channels with automated laser assistance," *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 136, no. 9, pp. 4007–4023, Feb. 2025, doi: 10.1007/s00170-024-13182-x.
- [5] K. Klauer, M. Eifler, B. Kirsch, J. Seewig, and J. C. Aurich, "Correlation between different cutting conditions, surface roughness and dimensional accuracy when ball end micro milling material measures with freeform surfaces," *Machining Science and Technology*, vol. 24, no. 3, pp. 446–464, May 2020, doi: 10.1080/10910344.2019.1698611.
- [6] J. C. Aurich, D. Dornfeld, P. J. Arrazola, V. Franke, L. Leitz, and S. Min, "Burrs-Analysis, control and removal," *CIRP Ann. Manuf. Technol.*, vol. 58, no. 2, pp. 519–542, 2009, doi: 10.1016/j.cirp.2009.09.004.
- [7] M. Soori and B. Arezoo, "Effect of cutting parameters on tool life and cutting temperature in milling of AISI 1038 carbon steel."
- [8] J. Li *et al.*, "Materials evolution of bone plates for internal fixation of bone fractures: A review," Jan. 01, 2020, *Chinese Society of Metals*. doi: 10.1016/j.jmst.2019.07.024.
- [9] P.-I. Brinemark, "Osseointegration and its experimental background," *J. Prosthet. Dent.*, 1983.
- [10] M. Niinomi, "Recent Metallic Materials for Biomedical Applications," *METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A*, 2002.

- [11] M. Geetha, A. K. Singh, R. Asokamani, and A. K. Gogia, “Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants - A review,” May 2009. doi: 10.1016/j.pmatsci.2008.06.004.
- [12] G. D. Krischak *et al.*, “Difference in metallic wear distribution released from commercially pure titanium compared with stainless steel plates,” *Arch. Orthop. Trauma Surg.*, vol. 124, no. 2, pp. 104–113, Mar. 2004, doi: 10.1007/s00402-003-0614-9.
- [13] B. T. Tseng *et al.*, “Biomechanical Effects of Different Miniplate Thicknesses and Fixation Methods Applied in BSSO Surgery Under Two Occlusal Conditions,” *J. Med. Biol. Eng.*, vol. 42, no. 4, pp. 445–458, Aug. 2022, doi: 10.1007/s40846-022-00733-4.
- [14] C. Cappellini, A. Malandrucolo, A. Abeni, and A. Attanasio, “A feasibility study of promoting osseointegration surface roughness by micro-milling of Ti-6Al-4V biomedical alloy,” *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 126, no. 7–8, pp. 3053–3067, Jun. 2023, doi: 10.1007/s00170-023-11318-z.
- [15] I. Lundstrgm, “Physico-Chemical Considerations of Titanium as a Biomaterial,” *Clin. Mater.*, vol. 9, pp. 115–134, 1992.
- [16] A. Khan and K. Maity, “Influence of cutting speed and cooling method on the machinability of commercially pure titanium (CP-Ti) grade II,” *J. Manuf. Process.*, vol. 31, pp. 650–661, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.jmapro.2017.12.021.
- [17] T. Albrektsson and C. Johansson, “Osteoinduction, osteoconduction and osseointegration,” *European Spine Journal*, vol. 10, pp. S96–S101, 2001, doi: 10.1007/s005860100282.
- [18] J. Li, H. Liao, B. Fartash, L. Hermanssoni, and T. Johnssont, “Surface-dimpled commercially pure titanium implant and bone ingrowth,” 1997.
- [19] C. Gwo-Lianq, “Analysis of Burr Formation and Breakout in Metal Cutting,” University of California at Berkeley, 1993.
- [20] A. Tel *et al.*, “Optimizing efficiency in the creation of patient-specific plates through field-driven generative design in maxillofacial surgery,” *Sci. Rep.*, vol. 13, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1038/s41598-023-39327-8.

- [21] “ASTMF382-14: Standard Specification and Test Method for Metallic Bone Plates,” 2014.
- [22] R. M. Pilliar, D. A. Deporter, P. A. Watson, and N. Valiquette, “Dental implant design-Effect on bone remodeling,” *J. Biomed. Mater. Res.*, vol. Vol. 25, pp. 467–483, 1991.
- [23] A. Al-Ahmari, E. A. Nasr, K. Moiduddin, S. Anwar, M. Al Kindi, and A. Kamrani, “A comparative study on the customized design of mandibular reconstruction plates using finite element method,” *Advances in Mechanical Engineering*, vol. 7, no. 7, pp. 1–11, Jul. 2015, doi: 10.1177/1687814015593890.
- [24] S. H. Ahn, D. S. Kim, W. S. Chu, and C. S. Jun, “MIMS: Web-based micro machining service,” *Int. J. Comput. Integr. Manuf.*, vol. 18, no. 4, pp. 251–259, Jun. 2005, doi: 10.1080/09511920400030187.
- [25] A. S. Shukor, *Manufacturability Analysis System For Micro-milling*. IEEE, 2011.
- [26] J. A. Doyle, “Analysis and Comparison of Metrology Methods for Quantifying Micro-Endmills UL BARIES ARCHIVES,” 2009.
- [27] “ISO 2768-1: General Tolerances,” 1989. [Online]. Available: <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b6b59a87-bc2b-4a35-af9d->
- [28] “ISO 14638: Geometrical product specifications (GPS)-Matrix,” 2015.
- [29] “ISO 1101: Geometrical product specifications (GPS)-Geometrical tolerancing-Tolerances of form, orientation, location and run-out,” 2017. [Online]. Available: www.iso.orgiTehSTANDARDPREVIEW
- [30] “ISO 286-1: Geometrical product specifications (GPS)-ISO code system for tolerances on linear sizes,” 2010. [Online]. Available: www.iso.org
- [31] “ISO 286-2 Geometrical product specifications (GPS)-ISO code system for tolerances on linear sizes,” 2010.
- [32] J. O. M. Assis, C. H. Lauro, R. B. D. Pereira, L. C. Brandão, É. M. Arruda, and J. P. Davim, “A Chip Formation Study of the Micro-Cutting of Commercially Pure Titanium,” *Metals (Basel)*, vol. 14, no. 8, Aug. 2024, doi: 10.3390/met14080851.

- [33] B. Sredanović, M. Hriberšek, D. Kramar, G. Globočki-Lakić, J. Kopač, and L. And Banjaluka, “PRELIMINARY EXPERIMENTAL RESEARCH ON MICRO-MILLING,” 2014.
- [34] F. Oliveira Campos, A. Carla Araujo, S. Gopal Kapoor, and O. Campos, “Experimental Comparison of Micro-milling Pure Titanium and Ti-6Al-4V,” 2018. [Online]. Available: <https://hal.science/hal-02320023v1>
- [35] Y. Alammari, J. Saelzer, S. Berger, I. Iovkov, and D. Biermann, “Initial Period of Chip Formation: Observations Towards Enhancing Machining Sustainability,” in *Lecture Notes in Mechanical Engineering*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023, pp. 193–201. doi: 10.1007/978-3-031-28839-5_22.
- [36] M. A. Câmara, J. C. C. Rubio, A. M. Abrão, and J. P. Davim, “State of the Art on Micromilling of Materials, a Review,” Aug. 2012. doi: 10.1016/S1005-0302(12)60115-7.
- [37] G. Byrne, D. Dornfeld, and B. Denkena, “Advancing Cutting Technology,” *CIRP Annals*, vol. 52, no. 2, 2003.
- [38] K. Nemoto *et al.*, “Development of a roughness measurement standard with irregular surface topography for improving 3D surface texture measurement,” *Meas. Sci. Technol.*, vol. 20, no. 8, 2009, doi: 10.1088/0957-0233/20/8/084023.
- [39] A. J. dos Santos, D. A. de Oliveira, N. F. S. Pereira, A. M. Abrão, J. C. C. Rubio, and M. A. Câmara, “Effect of Conventional and Trochoidal Milling Paths on Burr Formation During Micromilling of Grade 4 Commercially Pure Titanium,” *Arab. J. Sci. Eng.*, vol. 49, no. 2, pp. 1727–1742, Feb. 2024, doi: 10.1007/s13369-023-07989-1.
- [40] “ISO 13715:2000, Technical drawings - Edges of undefined shape - Vocabulary and indications.” [Online]. Available: www.bzxzw.com
- [41] L. O’Toole, C. W. Kang, and F. Z. Fang, “Precision micro-milling process: state of the art,” *Adv. Manuf.*, vol. 9, no. 2, pp. 173–205, Jun. 2021, doi: 10.1007/s40436-020-00323-0.
- [42] K. Klauer, M. Eifler, B. Kirsch, V. Böß, J. Seewig, and J. C. Aurich, “Analysis of dimensional accuracy for micro-milled areal material measures

- with kinematic simulation,” *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 116, pp. 3087–3102, 2021, doi: 10.1007/s00170-021-07629-8/Published.
- [43] S. Kieren-Ehse, M. Bohley, P. Arrabiyeh, B. Kirsch, and J. C. Aurich, “Influence of different metal working fluids when micro machining cp-titanium with 50 μ m diameter micro end mills,” in *Procedia CIRP*, Elsevier B.V., 2018, pp. 198–202. doi: 10.1016/j.procir.2018.05.097.
- [44] M. Miranda, D. Serje, J. Pacheco, and J. Bris, “Tool edge radius wear and material removal rate performance charts for titanium micro-milling,” *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, vol. 19, no. 1, pp. 79–84, Jan. 2018, doi: 10.1007/s12541-018-0009-z.
- [45] D. Huo, W. Chen, X. Teng, C. Lin, and K. Yang, “Modeling the influence of tool deflection on cutting force and surface generation in micro-milling,” *Micromachines (Basel)*, vol. 8, no. 6, Jun. 2017, doi: 10.3390/mi8060188.
- [46] M. Leleń *et al.*, “Analysis of the Effect of Machining Parameters on the Cutting Tool Deflection in Curved Surface Machining,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 15, no. 20, Oct. 2025, doi: 10.3390/app152011013.
- [47] Y. Kurniawan, R. Ramdani, and A. N. Huda, “Pengaruh Parameter Proses Micro-Milling terhadap Akurasi Dimensi Implan Microplate,” vol. 15, pp. 142–150, 2026.
- [48] S. P. Khanghah, M. Boozarpour, M. Lotfi, and R. Teimouri, “Optimization of micro-milling parameters regarding burr size minimization via RSM and simulated annealing algorithm,” *Transactions of the Indian Institute of Metals*, vol. 68, no. 5, pp. 897–910, Oct. 2015, doi: 10.1007/s12666-015-0525-9.
- [49] Y. Kurniawan, D. Ariyatmoko, S. Murdiwati Putri, and I. Ismail, “Optimization of pulse on time to improve quality of microplate implants produced by EDM die-sinking,” *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. 8, Aug. 2024, doi: 10.1007/s40430-024-05080-w.

- [50] G. Bissacco, H. N. Hansen, and L. De Chiffre, "Size Effects on Surface Generation in Micro Milling of Hardened Tool Steel," *Annals of the CIRP*, no. Vol. 55/1, 2006.
- [51] H.-M. Beier and R. Nothnagel, *Praxisbuch Entgrattechnik Wegweiser zur Gratminimierung und Gratabseitigung für Konstruktion und Fertigung*. Muenchen: Carl Hansen Verlag, 2015. [Online]. Available: www.hanser-fachbuch.de/newsletter
- [52] Y. Kato, K. Ohmri, E. Hatano, and K. Takazawa, "The standardization for the Edge Quality of the precise machining products," in *Precision Surface Finishing and Deburring Technology - 9th International Symposium on Precision Surface Finishing and Deburring Technology, ICSD2007*, Trans Tech Publications Ltd, 2007, pp. 83–90. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.24-25.83.
- [53] M. Hashimura, D. A. Dornfeld, and J. Hassamont, "Effect of In-plane Exit Angle and Rake Angles on Burr Height and Thickness in Face Milling Operation," *J. Manuf. Sci. Eng.*, 1999.
- [54] A. Mamedov and I. Lazoglu, "Thermal analysis of micro milling titanium alloy Ti-6Al-4V," *J. Mater. Process. Technol.*, vol. 229, pp. 659–667, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.jmatprotec.2015.10.019.
- [55] B. Zoltán Balázs, N. Geier, M. Takács, and & J. P. Davim, "A review on micro-milling: recent advances and future trends", doi: 10.1007/s00170-020-06445-w/Published.
- [56] H. Ding, N. Shen, and Y. C. Shin, "Thermal and mechanical modeling analysis of laser-assisted micro-milling of difficult-to-machine alloys," *J. Mater. Process. Technol.*, vol. 212, no. 3, pp. 601–613, Mar. 2012, doi: 10.1016/j.jmatprotec.2011.07.016.
- [57] S. M. Park, S. Park, J. Park, M. Choi, L. Kim, and G. Noh, "Design process of patient-specific osteosynthesis plates using topology optimization," *J. Comput. Des. Eng.*, vol. 8, no. 5, pp. 1257–1266, Oct. 2021, doi: 10.1093/jcde/qwab047.
- [58] S. P. Moylan, "5 Dimensional Metrology for Micro/Mesoscale Manufacturing."

- [59] V. S. Rao and P. V. M. Rao, “Effect of workpiece curvature on cutting forces and surface error in peripheral milling,” *Proc. Inst. Mech. Eng. B J. Eng. Manuf.*, vol. 220, no. 9, pp. 1399–1407, 2006, doi: 10.1243/09544054JEM397.

LAMPIRAN I
GAMBAR KERJA

LAMPIRAN II

DATA TEMPERATUR KONTAK

